

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт математики, физики, информатики и технологий

С. С. Арбузов

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
по курсу «Компьютерные сети»
Учебное пособие

Екатеринбург 2019

УДК 004(075.8)
ББК 3973я7
А79

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
в качестве учебного издания (Решение № 54 от 04.07.2019)

РЕЦЕНЗЕНТ:

Доктор педагогических наук, профессор Б. Е. Стариченко

Арбузов, С. С.

А79 Лабораторный практикум по курсу «Компьютерные сети» [Текст] :
учебное пособие / С. С. Арбузов ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.],
2019. – 56 с.

ISBN 978-5-7186-1192-2

Рассматриваются элементарные методы определения программных и аппаратных компонентов сети, решения задач с использованием IP-адресов и масок подсетей, базовые сетевые утилиты, службы и сервисы. Изучаются технологии проектирования и моделирования компьютерных сетей, а также работа в программах – VirtualBox и Cisco Packet Tracer.

Пособие является частью учебно-методического комплекса для решения задач по дисциплине «Информационные системы и сети», входящей в план подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Каждая тематическая лабораторная работа содержит практические задания и контрольные вопросы обобщающего характера. Предназначено для студентов вузов, изучающих информатику в качестве профильной дисциплины, а также школьных учителей информатики.

Электронно-информационные ресурсы

Ссылка:	https://drive.google.com/drive/folders/1OIoubD7To84TwW19yRUilq8gGI11_j1Z?usp=sharing
QR-код:	

Учебное пособие подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-313-00125

УДК 004(075.8)
ББК 3973я7

ISBN 978-5-7186-1192-2

© Арбузов С. С., 2019
© ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2019

Содержание

Вводные замечания	4
Лабораторная работа №1 «Общие сведения о сетях»	5
Базовые понятия	5
Методические указания к лабораторной работе	6
Самостоятельная работа	9
Контрольные вопросы	10
Лабораторная работа №2 «IP-адресация»	11
Примеры решения задач	11
Самостоятельная работа	14
Контрольные вопросы	15
Лабораторная работа №3 «Работа в виртуальной машине VirtualBox»	16
Методические указания к лабораторной работе	16
Самостоятельная работа	20
Контрольные вопросы	21
Лабораторная работа №4 «Установка и настройка DHCP-сервера»	22
Методические указания к лабораторной работе	22
Самостоятельная работа	25
Контрольные вопросы	26
Лабораторная работа №5 «Основы проектирования компьютерных сетей»	27
Теоретический материал	27
Методические указания к лабораторной работе	28
Самостоятельная работа	32
Контрольные вопросы	33
Лабораторная работа №6 «Работа в Cisco Packet Tracer»	34
Теоретический материал	34
Методические указания к лабораторной работе	41
Контрольные вопросы	46
Лабораторная работа №7 «Настройка сетевых сервисов в Cisco Packet Tracer»	47
Методические указания к лабораторной работе	47
Самостоятельная работа	53
Контрольные вопросы	54
Заключение	54
Информационные источники	55



Вводные замечания

Основной целью изучения дисциплины «Информационные системы и сети» в педагогическом вузе является освоение будущими учителями информатики и специалистами ИТ-сферы базовых положений и инструментов для построения, проектирования и моделирования работы компьютерных сетей. В содержательном отношении практикум базируется на учебном пособии «Инфокоммуникационные системы и сети»¹. Он включает работу по всем основным разделам курса: общие сведения о сетях, передающие среды, сетевые модели передачи данных, маршрутизация в сетях на основе IP-адресации, основы проектирования и моделирования работы сетей.

В данном практикуме *в качестве основных отчетов* по выполненным заданиям необходимо будет создавать *подкасты и скринкасты*.

Рассмотрим более подробно данные понятия!

Подкастинг (англ. *podcasting*, от *iPod* и англ. *broadcasting* – повсеместное вещание) – это процесс создания и распространения видео и звуковых файлов, так называемых подкастов в стиле радио и телепередач в сети Интернет.

Подкаст – это либо конкретный отдельный файл, либо постоянно обновляемая серия интернет-ресурсов.

Подкаст-терминал – сайт, который поддерживает хостинг медиафайлов и в определенной степени автоматизирует помещение записей и подписку на обновления.

Скринкаст (screencast) – это цифровая аудио и видеозапись, которая производится непосредственно с монитора компьютера.

Скринкаст – видеозахват экрана – другое название, отражающее технологическую суть.

Скринкастинг (англ. *screen* – экран, *broadcasting* – передача, вещание) – жанр подкастинга, суть которого состоит в трансляции для большой аудитории видеопотока с записью происходящего на мониторе компьютера автора.

Для осуществления видеозахвата экрана персонального компьютера необходимо использовать специальную программу – Open Broadcaster Software (установочный файл можно скачать с официального сайта – <https://obsproject.com>) или Bandicam (установочный файл можно скачать с официального сайта – <https://www.bandicam.com>).

Для чтения текста лабораторных работ с мобильных устройств автор советует использовать электронную версию практикума.

Ссылка:	https://drive.google.com/open?id=1ysZAIJsbiIXE4LkuLiIjIZSTUjThXKQl
QR-код:	

¹ Арбузов С.С. Инфокоммуникационные системы и сети: учебное пособие – Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург – 2019. – 112 с.



Лабораторная работа №1

«Общие сведения о сетях»

Цель работы: Ознакомиться с элементарными методами определения программных и аппаратных компонентов компьютерной сети в учебной аудитории.

План работы:

1. Изучить базовые понятия.
2. Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе.
3. Выполнить предложенную последовательность шагов в самостоятельной работе.
4. Создать скринкаст с голосовыми комментариями и демонстрацией результатов выполненных заданий.
5. Создать подкаст с ответами на контрольные вопросы.

Базовые понятия

Сетевой интерфейс – физическое или виртуальное устройство, предназначенное для передачи данных между программами через компьютерную сеть.

Примеры сетевых интерфейсов:

- физические интерфейсы сетевых карт и телекоммуникационных устройств (коммутаторов, маршрутизаторов и так далее);
- петлевые интерфейсы для обмена данными между процессами на одном компьютере или управляемом сетевом устройстве. Для них выделена специальная подсеть 127.0.0.0/8;
- туннели – для инкапсуляции протокола того же или более низкого уровня в другой протокол;
- интерфейсы виртуальных сетей (VLAN).

Каждый интерфейс в сети может быть однозначно идентифицирован по его адресу. Разные сетевые протоколы используют разные системы адресации, например MAC-адреса в Ethernet или IP-адреса в IP.

Хост (от англ. *host* – «хозяин, принимающий гостей») – любое устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-сервер» в режиме сервера по каким-либо интерфейсам и уникально определённое на этих интерфейсах. В более частном случае под хостом могут понимать любой компьютер, сервер, подключённый к локальной или глобальной сети.

Слово «хост» само по себе является практически жаргонным термином, и не несёт никакой информации об устройстве или его функционировании. Употребление слова «хост» имеет смысл только вместе с пояснением, хостом *какого* сервиса предполагается называемое устройство. Тем не менее, зачастую название сервиса опускают, предполагая, что оно очевидно из контекста.

Сетевой протокол – набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами. Разные протоколы зачастую описывают лишь разные стороны одного типа связи; взятые вместе, они образуют стек протоколов.



Взаимодействие компьютеров между собой, а также с другим активным сетевым оборудованием, в **ТСР/IP**-сетях организовано на основе использования **сетевых служб**, которые обеспечиваются специальными процессами сетевой операционной системы (ОС) – демонами в UNIX-подобных ОС, службами в ОС семейства Windows и т. п.

Примерами сетевых сервисов являются web-серверы (в т.ч. сайты всемирной паутины), электронная почта, FTP-серверы для обмена файлами, приложения IP-телефонии и многое другое.

Методические указания к лабораторной работе

Простейшим способом определения основных программных и аппаратных компонентов сети является использование какого-либо из файловых менеджеров и сетевых утилит в окне командной строки.

Для определения типа операционной системы выполните следующие действия:

1. Нажмите правой клавишей мыши на значке «Мой компьютер».
2. Затем левой клавишей мыши на «Свойства».
3. В появившемся окне (рис. 1.1) вы увидите тип операционной системы.

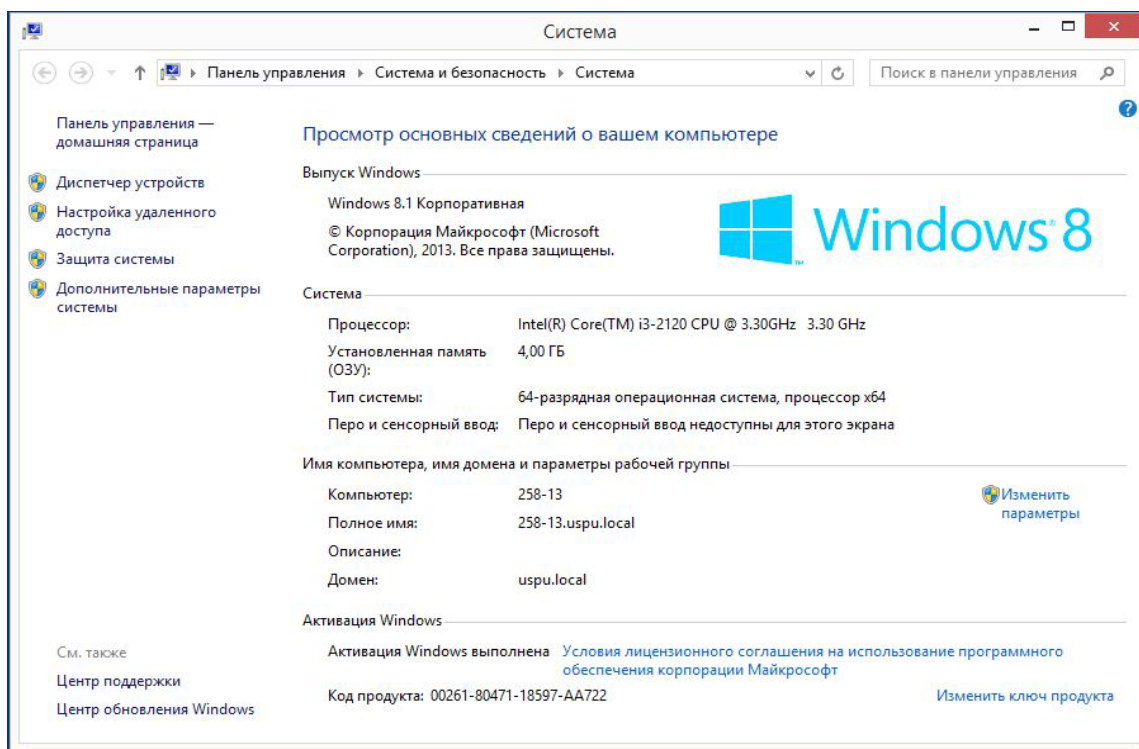


Рис. 1.1. Окно «Свойства компьютера» в ОС Windows 8

Обратите внимание, что в приведенном примере на компьютере в учебной аудитории установлена операционная система – Windows 8.1. Дальнейшие указания будут в рамках данной версии операционной системы Windows. Если Вы будете работать в других версиях, то интерфейс и некоторые названия кнопок будут немного отличаться, но общая логика последовательности действий сохранится.



Чтобы увидеть список сетевых подключений, поддержка которых включена на вашей рабочей станции, зайдите в «Центр управления сетями и общим доступом» (рис. 1.2) и выберите «Изменение параметров адаптера».

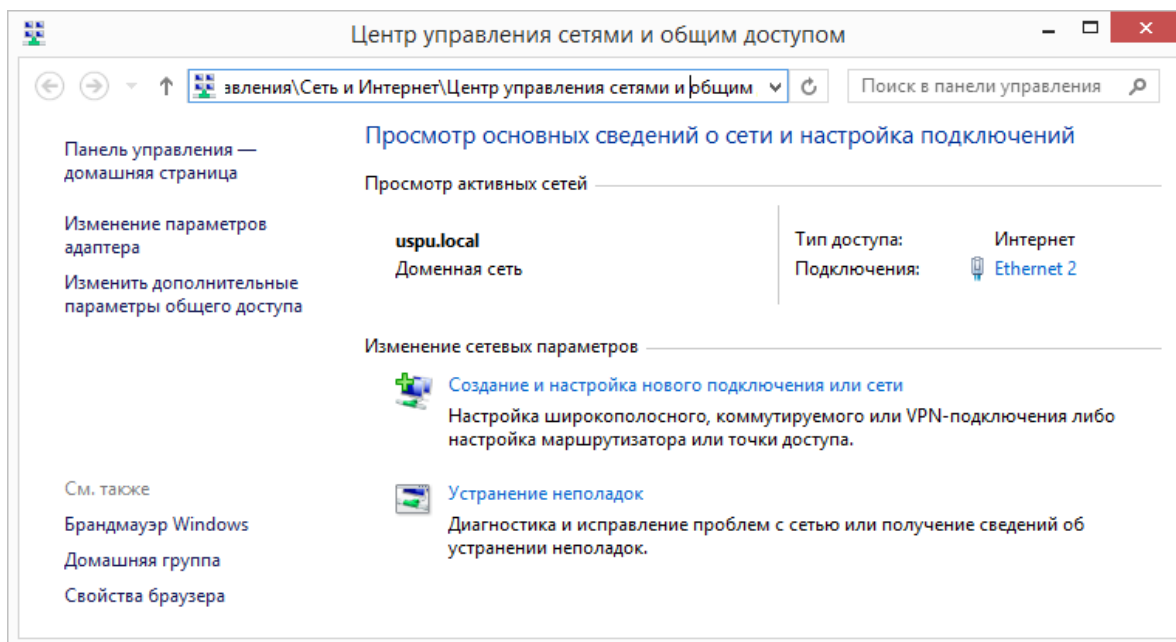


Рис. 1.2. Окно «Центр управления сетями и общим доступом» в ОС Windows 8

В появившемся окне (рис. 1.3) представлены различные соединения компьютера. После успешной установки сетевого адаптера в окне должен присутствовать как минимум один значок. Количество таких значков зависит от количества сетевых адаптеров, установленных на вашем компьютере.

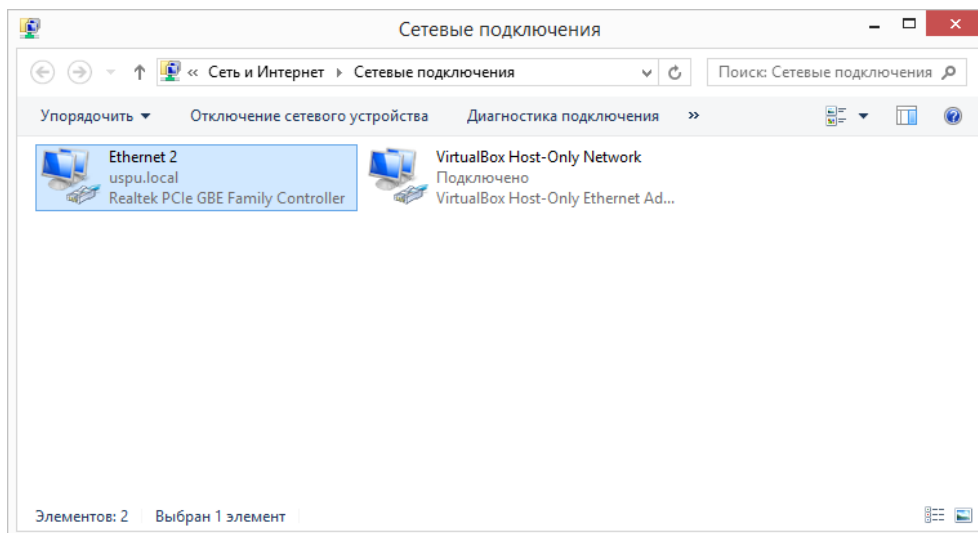


Рис. 1.3. Окно «Сетевые подключения» в ОС Windows 8

Дважды щелкните по значку с физическим сетевым подключением. Появится новое окно (рис. 1.4) с информацией о состоянии соединения из которого вы сможете узнать длительность соединения, его скорость, количество отправленных и принятых пакетов данных.



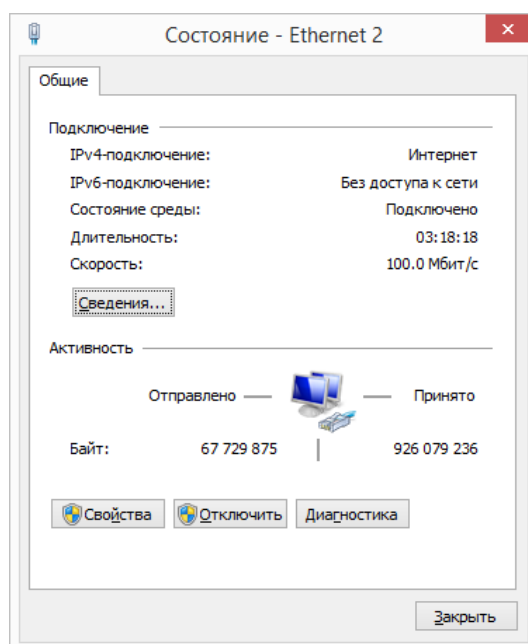


Рис. 1.4. Окно «Состояние сетевого подключения» в ОС Windows 8

Кнопка **Сведения** вызывает окно (рис. 1.5) с информацией о подключении к сети с помощью выбранного сетевого адаптера.

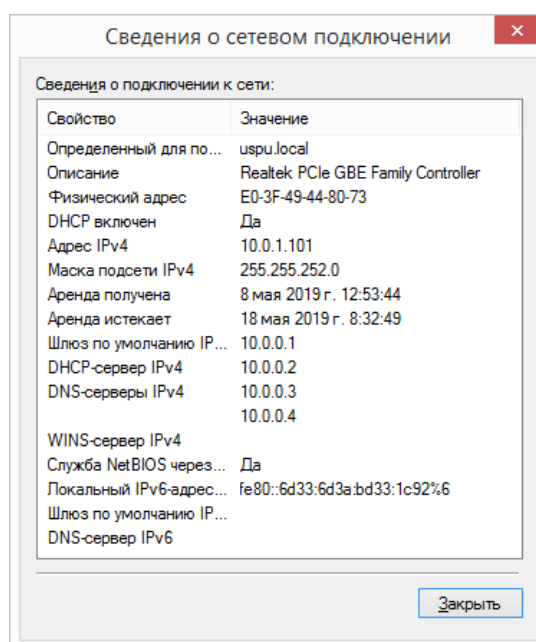


Рис. 1.5. Окно «Сведения о сетевом подключении» в ОС Windows 8

Скачайте на компьютер «Advanced IP Scanner» <https://www.advanced-ip-scanner.com/ru/> с помощью данной программы (запустив её без установки, рис. 1.6) просканируйте все активные компьютеры, подключенные к учебной локальной сети.



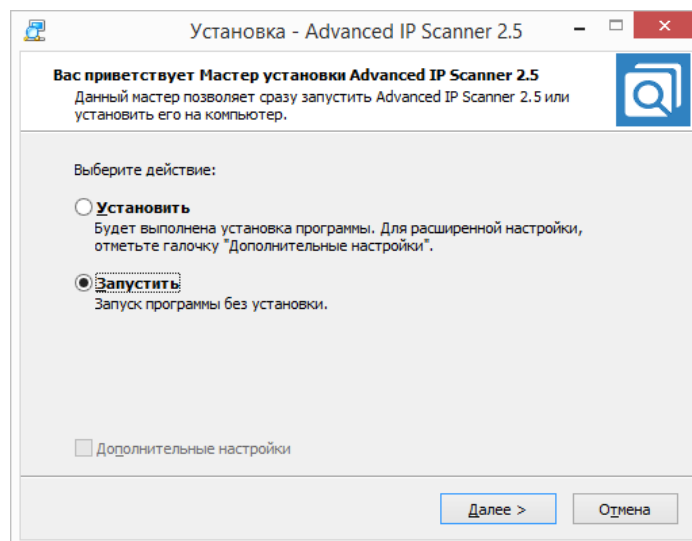


Рис. 1.6. Окно «Установки – Advanced IP Scanner 2.5»

Самостоятельная работа

Создать скринкаст с Вашими голосовыми комментариями и демонстрацией следующей последовательности действий:

1. Определение типа операционной системы рабочей станции.
2. Получение сведений о сетевых подключениях на рабочей станции.
3. Сканирование активных устройств, подключенных к локальной сети в учебном заведении.
4. Составление перечня сетевых ресурсов, представленных в компьютерной сети аудитории.
5. Мотивированное заключение о классе КС в учебной аудитории по следующим признакам:
 - территориальному охвату;
 - сфере применения КС;
 - принципам доступа пользователей к КС;
 - характеру реализуемых функций КС;
 - способу управления КС;
 - совместимости программного обеспечения.



Контрольные вопросы

1. Сколько сетевых интерфейсов установлено на той рабочей станции, на которой выполняется?
2. Поддержка какого количества протоколов и сервисов активирована у «сетевых карт», установленных на той рабочей станции, на которой выполняется лабораторная работа?
3. Каково количество «хостов» в компьютерной сети в учебной аудитории?
4. Какие группы аппаратных средств представлены в компьютерной сети в учебной аудитории?
5. Какие типы пользователей используются для доступа к компьютерной сети в учебных аудиториях?
6. Какие сведения возможно получить об удаленном «хосте» с использованием стандартных файловых менеджеров, а также дополнительного программного обеспечения?
7. Расскажите о сходствах и различиях централизованных децентрализованных коммуникационных систем.
8. В чем специфика построения компьютерных сетей в образовательных учреждениях?



Лабораторная работа №2 «IP-адресация»

Цель работы: (1) научиться определять адрес подсети и адрес хоста по маске подсети; (2) научиться определять количество и диапазон адресов возможных узлов в подсетях; (3) научиться структурировать сети с использованием масок.

План работы:

1. Рассмотреть примеры решения задач 1-3.
2. Выполнить самостоятельную работу.
3. Подготовить текстовый документ с ответами на задания самостоятельной работы, а также с ответами на контрольные вопросы.
4. Создать скринкаст с голосовыми комментариями и демонстрацией результатов выполненных заданий.

Примеры решения задач

Задача 1. Определить, находятся ли два узла А и В в одной подсети или в разных подсетях, если адреса компьютера А и компьютера В соответственно равны: 26.219.123.6 и 26.218.102.31, маска подсети 255.192.0.0.

Указания к выполнению

1. Переведите адреса компьютеров и маску в двоичный вид.
2. Для получения двоичного представления номеров подсетей обоих узлов выполните операцию логического умножения AND над IP-адресом и маской каждого компьютера.
3. Двоичный результат переведите в десятичный вид.
4. Сделайте вывод.

Процесс решения можно записать следующим образом:

Компьютер А:

IP-адрес: 26.219.123.6 = 00011010. 11011011. 01111011. 00000110

Маска подсети: 255.192.0.0 = 11111111. 11000000. 00000000. 00000000

Компьютер В:

IP-адрес: 26.218.102.31 = 00011010. 11011010. 01100110. 00011111

Маска подсети: 255.192.0.0 = 11111111. 11000000. 00000000. 00000000

Получаем номер подсети, выполняя операцию AND над IP-адресом и маской подсети.

Компьютер А:

AND	00011010.	11011011.	01111011.	00000110
	11111111.	11000000.	00000000.	00000000
	00011010.	11000000.	00000000.	00000000
	26.	192.	0.	0



Компьютер В:

AND	00011010. 11111111. 00011010.	11011010. 11000000. 11000000.	01100110. 00000000. 00000000.	00011111 00000000 00000000
	26.	192.	0.	0

Ответ: номера подсетей двух IP-адресов совпадают, значит компьютеры А и В находятся в одной подсети. Следовательно, между ними, возможно, установить прямое соединение без применения шлюзов.

Задача 2. Определить количество и диапазон IP-адресов в подсети, если известны номер подсети и маска подсети. Номер подсети – 26.219.128.0, маска подсети – 255.255.192.0.

Указания к выполнению

1. Переведите номер и маску подсети в двоичный вид.

Номер подсети: 26.219.128.0 = 00011010. 11011011. 10000000. 00000000

Маска подсети: 255.255.192.0 = 11111111. 11111111. 11000000. 00000000

2. По маске определите количество бит, предназначенных для адресации узлов (их значение равно нулю). Обозначим их буквой К.

3. Общее количество адресов равно 2^K . Но из этого числа следует исключить комбинации, состоящие из всех нулей или всех единиц, так как данные адреса являются особыми (адреса сетей или широковещательные). Следовательно, общее количество узлов подсети будет равно $2^K - 2$.

В рассматриваемом примере $K = 14$, $2^K - 2 = 16\,382$ адресов.

4. Чтобы найти диапазон IP-адресов нужно найти начальный и конечный IP-адреса подсети. Для этого выделите в номере подсети те биты, которые в маске подсети равны единице. Это разряды, отвечающие за номер подсети. Они будут совпадать для всех узлов данной подсети, включая начальный и конечный:

Номер подсети: 26.219.128.0 = **00011010. 11011011. 10000000. 00000000**

Маска подсети: 255.255.192.0 = **11111111. 11111111. 11000000. 00000000**

5. Чтобы получить начальный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере подсети заполнить **нулями**, за исключением крайнего правого бита, который должен быть равен единице. Полученный адрес будет первым из допустимых адресов данной подсети:

Начальный адрес: 26.219.128.1 = **00011010. 11011011. 10000000. 00000001**

Маска подсети: 255.255.192.0 = **11111111. 11111111. 11000000. 00000000**

6. Чтобы получить конечный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере подсети заполнить **единицами**, за исключением крайнего правого бита, который должен быть равен нулю. Полученный адрес будет последним из допустимых адресов данной подсети:

Конечный адрес: 26.219.191.254 = **00011010. 11011011. 10111111. 11111110**

Маска подсети: 255.255.192.0 = **11111111. 11111111. 11000000. 00000000**



Ответ: Для подсети 26.219.128.0 с маской 255.255.192.0:

- количество возможных адресов: 16 382;
- диапазон возможных адресов: 26.219.128.1 – 26.219.191.254.

Задача 3. Организации выделена сеть класса С: 212.100.54.0/24. Требуется разделить данную сеть на 4 подсети с количеством узлов в каждой не менее 50. Определить маски и количество возможных адресов новых подсетей.

Указания к выполнению

1. В сетях класса С (маска содержит 24 единицы – 255.255.255.0) под номер узла отводится 8 бит, т. е. сеть может включать $2^8 - 2 = 254$ узла.

2. Требование деления на 4 подсети по 50 узлов в каждой может быть выполнено: $4 \cdot 50 = 200 < 254$. Однако число узлов в подсети должно быть кратно степени двойки. Относительно 50 ближайшая большая степень – $2^6 = 64$. Следовательно, для номера узла нужно отвести 6 бит, вместо 8, а маску расширить на 2 бита – до 26 бит (рис. 3.1).

3. В этом случае вместо одной сети с маской 255.255.255.0 образуется 4 подсети с маской 255.255.255.192 и количеством возможных адресов в каждой – 62 (не забывайте про два особых адреса).

4. Номера новых подсетей отличаются друг от друга значениями двух битов, отведенных под номер подсети. Эти биты равны 00, 01, 10, 11.

Ответ: маска подсети – 255.255.255.192, количество возможных адресов – 62.

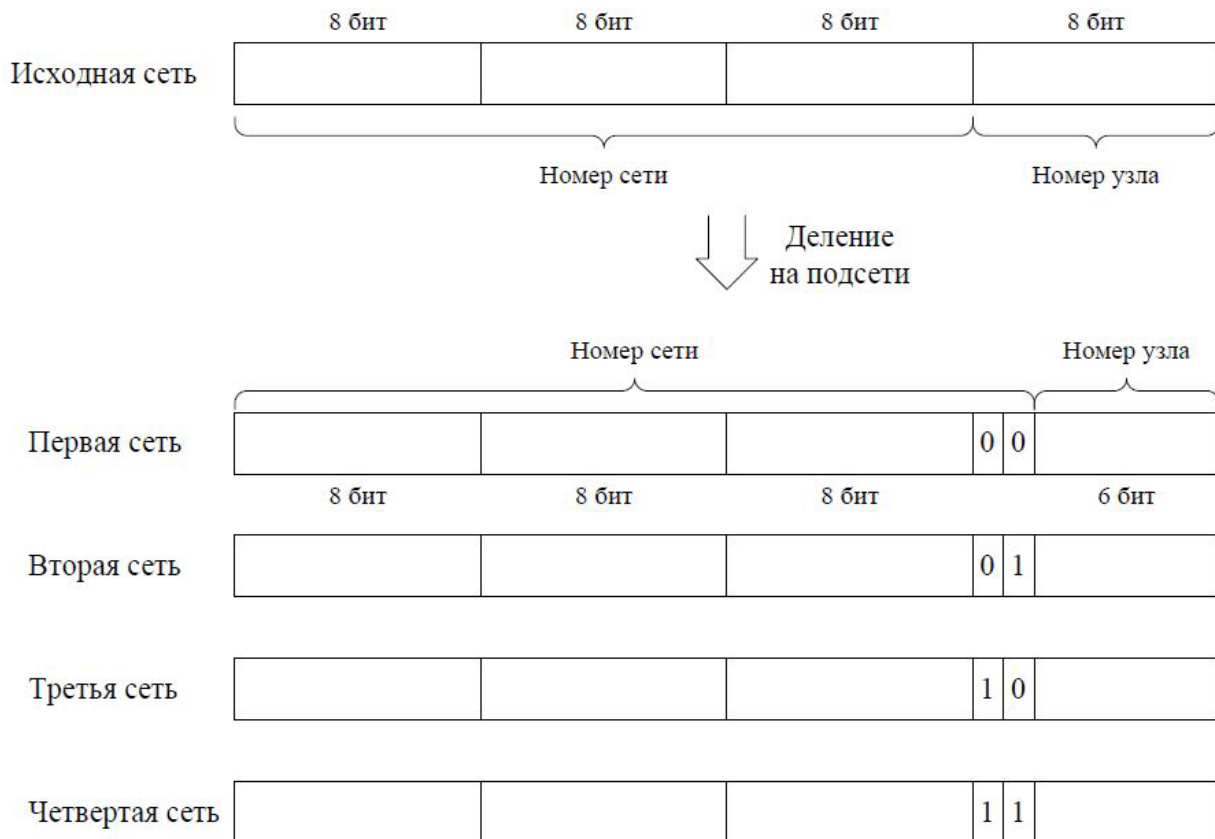


Рис. 3.1 Адреса сетей после деления



Самостоятельная работа

Задание 1. Определить, находятся ли два узла А и В в одной подсети или в разных подсетях.

1. IP-адрес компьютера А: 94.235.16.59.

IP-адрес компьютера В: 94.235.23.240.

Маска подсети: 255.255.240.0.

2. IP-адрес компьютера А: 131.189.15.6.

IP-адрес компьютера В: 131.173.216.56.

Маска подсети: 255.248.0.0.

3. IP-адрес компьютера А: 215.125.159.36.

IP-адрес компьютера В: 215.125.153.56.

Маска подсети: 255.255.224.0.

Задание 2. Определить количество и диапазон адресов узлов в подсети, если известны номер подсети и маска подсети.

1. Номер подсети: 192.168.1.0, маска подсети: 255.255.255.0.

2. Номер подсети: 110.56.0.0, маска подсети: 255.248.0.0.

3. Номер подсети: 88.217.0.0, маска подсети: 255.255.128.0.

Задание 3. Определить маску подсети, соответствующую указанному диапазону IP-адресов.

1. 119.38.0.1 – 119.38.255.254.

2. 75.96.0.1 – 75.103.255.254.

3. 48.192.0.1 – 48.255.255.254.

Задание 4. Организации выделена сеть класса В: 185.210.0.0/16.

Определить маски и количество возможных адресов новых подсетей в каждом из следующих вариантов разделения на подсети:

1. Число подсетей – 256, число узлов – не менее 250.

2. Число подсетей – 16, число узлов – не менее 4000.

3. Число подсетей – 5, число узлов – не менее 4000. В этом варианте укажите не менее двух способов решения.

Требования к отчету

В отчете запишите ответы на задания самостоятельной работы. Обоснуйте каждый шаг получения результата, аналогично тому, как это сделано в примерах.



Контрольные вопросы

1. Что такое IP-адрес? Приведите примеры «особых» и «частных» IP-адресов, расскажите, где они применяются.

2. Что такое маска подсети? Опишите специфику бесклассовой маршрутизации? Приведите примеры.

3. В чем разница между протоколами IPv4 и IPv6?

4. Может ли быть IP-адрес узла таким? Укажите неверные варианты IP-адрес. Ответ обоснуйте.

- 192.168.255.0
- 167.234.56.13
- 224.0.5.3
- 172.34.267.34
- 230.0.0.7
- 160.54.255.255

5. Может ли маска подсети быть такой? Укажите неверные варианты. Ответ обоснуйте.

- 255.254.128.0
- 255.255.252.0
- 240.0.0.0
- 255.255.194.0
- 255.255.128.0
- 255.255.255.244
- 255.255.255.255

6. Можно ли следующие подсети разделить на N подсетей. Если это возможно, то укажите варианты разбиения с максимально возможным количеством подсетей или узлов в каждой подсети. Ответ обоснуйте.

- 165.45.67.0, маска 255.255.255.224, N=3
- 235.162.56.0, маска 255.255.255.224, N=6
- 234.49.32.0, маска 255.255.255.192, N=3



Лабораторная работа №3

«Работа в виртуальной машине VirtualBox»

Цель работы: (1) научиться работать с виртуальными машинами VirtualBox, (2) научиться настраивать сетевые параметры компьютера, (3) изучить утилиты диагностики TCP/IP.

План работы:

1. Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе, выполнить предложенные задания.
2. Выполнить предложенную последовательность шагов, предложенную в самостоятельной работе.
3. Создать скринкаст с голосовыми комментариями и демонстрацией результатов выполненных заданий.
4. Создать подкаст с ответами на контрольные вопросы.

Методические указания к лабораторной работе

Задание 1. Запустить программу VirtualBox и выполнить импорт конфигураций (рис. 4.1) виртуальных машин с установленными операционными системами: (1) Microsoft Windows Server 2003, (2) Microsoft Windows XP, (3) XUbuntu.

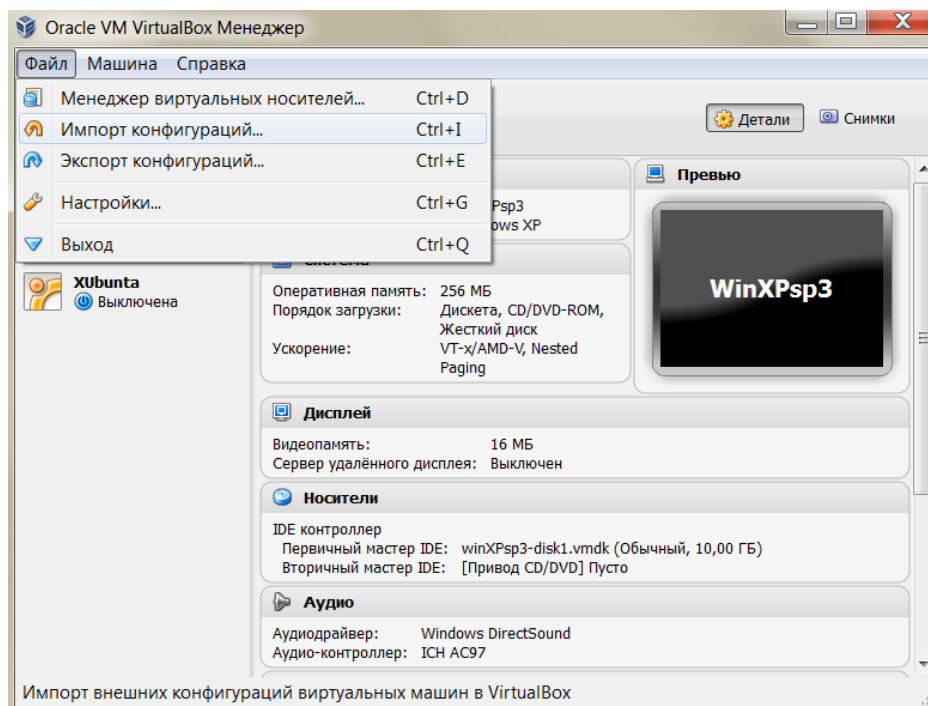


Рис. 4.1. Импорт конфигураций в VirtualBox

После импорта конфигураций трех виртуальных машин (рис 4.2). Настройте для каждой машины параметры сетевого адаптера 1 точно так же, как указано на рис. 4.3, для этого выбирайте необходимую машину и нажимайте на кнопку «Настроить» и далее выбирайте пункт меню слева «Сеть».



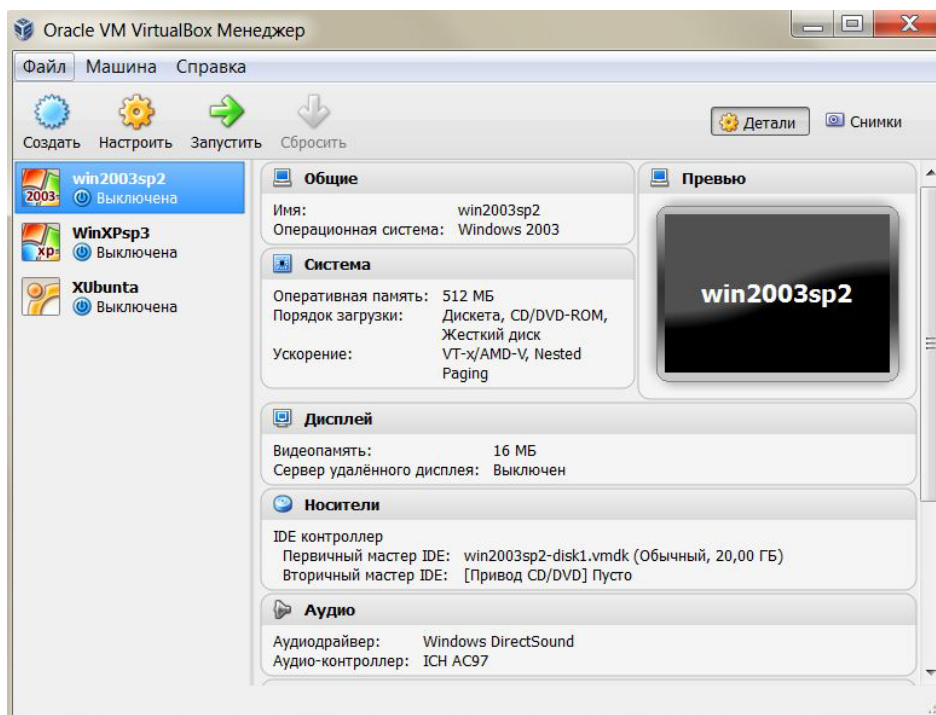


Рис. 4.2. Главное окно программы VirtualBox

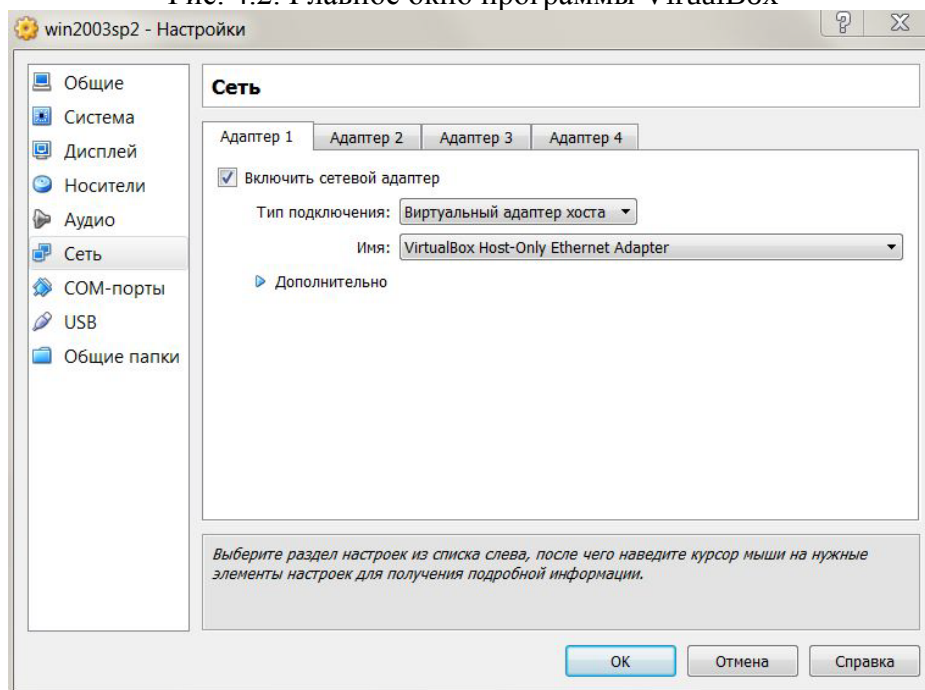


Рис. 4.3. Окно с настройками сети виртуальной машины

Задание 2 Изучить утилиту диагностики TCP/IP IPconfig в виртуальной машине с операционной системой Microsoft Windows Server 2003.

1. Узнайте назначение утилит диагностики TCP/IP (например, через любую поисковую машину – Yandex, Google).

2. На виртуальной машине запустите командную строку Start – Run – cmd (Пуск – Выполнить – Командная строка).

3. Выясните назначение параметров утилиты, пользуясь ключом /?: ipconfig /?

4. Выпишите назначение следующих ключей утилиты ipconfig: /all, /release, /renew.



5. Выполните утилиту IPconfig с ключом /all. Отметьте, что при наличии нескольких сетевых адаптеров информация о сетевых параметрах выводится отдельно для каждого из них.

6. Выпишите следующие данные (только для адаптера локальной сети):

- имя компьютера (computer name);
- IP-адрес (IP address);
- маску подсети (subnet mask);
- основной шлюз по умолчанию (default gateway);
- адреса DNS-серверов (DNS servers);
- физический адрес (physical address).

Задание 3. Назначить своей виртуальной машине заданные сетевые параметры.

1. Откройте окно Network Connections (Сетевые соединения): Start – Control panel – Network Connections (Пуск – Панель управления – Сетевые соединения).

2. Щелкните два раза на значке Local Area Connection (Подключение по локальной сети). Отобразится информация о текущих сетевых параметрах и активности сети.

3. Нажмите на кнопку Properties (Свойства) и два раза щелкните в окне установленных компонентов на Protocol TCP/IP (Протокол TCP/IP).

4. Отобразится окно свойств протокола. Введите следующие данные:

- IP-адрес: 172.16.1.1;
- маска подсети: 255.255.0.0;
- шлюз по умолчанию: 172.16.1.0;
- адрес DNS-сервера: 172.16.1.0.

5. Закройте оба окна свойств кнопками ОК.

6. Проверьте сетевые настройки с помощью утилиты IPconfig.

Задание 4. Объединить в сеть виртуальную машину и физический компьютер.

1. Проверьте в настройках виртуальной машины (раздел Networking), что у неё имеется один сетевой адаптер, подключенный к виртуальному сетевому адаптеру VirtualBox. Это означает, что виртуальная машина подключена по сети к физическому компьютеру, но для возможности передачи сообщений между ними требуется настроить сетевые параметры виртуальной машины, в частности, объединить их в одну подсеть.

2. Выясните с помощью утилиты IPconfig сетевые параметры физического компьютера (если имеется несколько сетевых адаптеров, выберите те параметры, которые относятся к адаптеру с описанием Virtual adapter VirtualBox). Параметры должны быть следующими:

- IP-адрес: 192.168.56.1;
- маска подсети: 255.255.255.0.

3. Если это не так, то настройте их, как указано выше в п.2.



4. Назначьте своей виртуальной машине с операционной системой Windows Server 2003 следующие сетевые параметры:

- IP-адрес: 192.168.56.2;
- маска подсети: 255.255.255.0.

Задание 5. Проверить возможность связи между физическим компьютером и виртуальной машиной.

1. Узнайте назначение утилиты ping.
2. На виртуальной машине запустите командную строку Start – Run – cmd (Пуск – Выполнить – Командная строка).
3. Выясните назначение параметров утилиты ping, пользуясь ключом /?.
4. Проверьте возможность связи виртуальной машины с физическим компьютером при помощи утилиты ping:

ping 192.168.56.1

5. Таким же способом проверьте способность соединения физического компьютера с виртуальной машиной (запустите утилиту ping на физическом компьютере).

6. Выпишите назначение следующих ключей утилиты ping: -t, -a, -l, -w.

Задание 6. Узнать имя физического компьютера и название рабочей группы.

Существует два способа узнать имя и рабочую группу компьютера.

Первый способ: откройте окно системных свойств (щелкните правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер – Свойства). На вкладке Имя компьютера определите имя компьютера и название рабочей группы.

Второй способ (с помощью командной строки): для определения имени компьютера воспользуйтесь утилитой hostname.

Чтобы узнать название рабочей группы, примените утилиту nbtstat (утилита отображает информацию о протоколе NBT – NetBIOS через TCP/IP). В командной строке введите: nbtstat -a <имя компьютера>.

1. Выпишите имя физического компьютера и название рабочей группы.
2. Экспериментальным путем выясните максимальную длину имен NetBIOS.

Задание 7. Изменить имя виртуальной машины и ввести её в рабочую группу физического компьютера.

1. Откройте окно системных свойств гостевой ОС. На вкладке Имя компьютера нажмите кнопку Изменить... Введите имя виртуальной машины (например, server) и название рабочей группы, совпадающее с названием рабочей группы физического компьютера.

2. Проверьте новое имя виртуальной машины с помощью утилиты hostname.

3. Проверьте, отображается ли физический компьютер в сетевом окружении виртуальной машины. Откройте окно Сетевое окружение из меню Пуск. Слева на панели Сетевых задач выберите пункт «Отобразить компьютеры рабочей



группы». Если все сделано правильно, в этом окне должно быть два компьютера – физический и виртуальная машина.

Задание 8. Проверить способность связи по именам узлов.

Допустим, физический компьютер называется host. На виртуальной машине в командной строке введите: `ping host`.

Утилита `ping`, запущенная по IP-адресу, проверяет способность физического соединения двух узлов. Если использовать имя, то будет проверяться также способность разрешения имени. Аналогично проверьте связь с сервером на физическом компьютере.

Самостоятельная работа

1. Подключите к сети третий компьютер (виртуальную машину с Microsoft Windows XP). Нарисуйте схему полученной сети. Проверьте возможность связи по IP-адресам.

2. Добавьте виртуальную машину с Microsoft Windows XP в рабочую группу. Проверьте возможность связи по именам узлов.

3. Организуйте постоянный опрос физического компьютера с одной из виртуальных машин при помощи утилиты `ping`.

4. Выясните с одной из виртуальных машин имя физического компьютера при помощи утилиты `ping`.

5. Изучите возможности утилиты `tracert`.

6. Исследуйте возможности утилиты `netstat`.

7. Запустите четвертую виртуальную машину с ОС Linux (если не хватает для запуска 3-х машин одновременно мощности Вашего компьютера, то в настройках виртуальных машин Вы можете уменьшить количество выделяемой оперативной памяти для них, для этого).

8. На виртуальной машине с ОС Linux запустите эмулятор терминала (например, в Ubuntu Приложения => Стандартные => Терминал).

9. Изучите возможности консольные утилиты `ifconfig`, `hostname`, `host` и `ifconfig`, запустив их с ключом `-h`.

10. Подключите к сети четвертый компьютер (виртуальную машину с Linux), используя консольную утилиту `ifconfig`. Нарисуйте схему полученной сети. Проверьте возможность связи по IP-адресам.



Контрольные вопросы

1. Как узнать физический адрес компьютера в ОС Windows и Linux?
2. Нужно ли перезапускать компьютер, чтобы изменения вступили в силу, если изменяются следующие параметры:
 - настройки стека TCP/IP;
 - имя рабочей группы;
 - имя компьютера.
3. Какова максимальная длина имен NetBIOS?
4. Как с помощью утилиты ping определить достижимость узла? Какая информация, полученная при использовании утилиты ping, служит ответом о достижимости узла?
5. Как определить IP-адрес удаленного узла средствами ОС Windows и Linux, зная только его символьное имя?
6. Как изменить размер пакета утилиты ping?
7. Параметры свойств протокола TCP/IP компьютера локальной сети были настроены вручную. После этого компьютер может устанавливать соединение с любым компьютером внутренней сети, но компьютеры удаленной подсети остаются недостижимыми. Объясните, в чем проблема и как ее устранить.
8. Какая утилита определяет имя узла в ОС Windows и Linux?



Лабораторная работа №4

«Установка и настройка DHCP-сервера»

Цель работы: (1) научиться устанавливать и удалять DHCP-сервер в Windows и Linux подобных операционных системах, (2) научиться настраивать область действия DHCP-сервера, (3) научиться выполнять резервирование адресов.

План работы:

1. Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе, выполнить предложенные задания.
2. Выполнить последовательность шагов, предложенную в самостоятельной работе.
3. Создать скринкаст с голосовыми комментариями и демонстрацией результатов выполненных заданий.
4. Создать подкаст с ответами на контрольные вопросы.

Методические указания к лабораторной работе

Задание 1. Перенастройте сетевые адаптеры виртуальных машин так же, как на рис. 5.1.

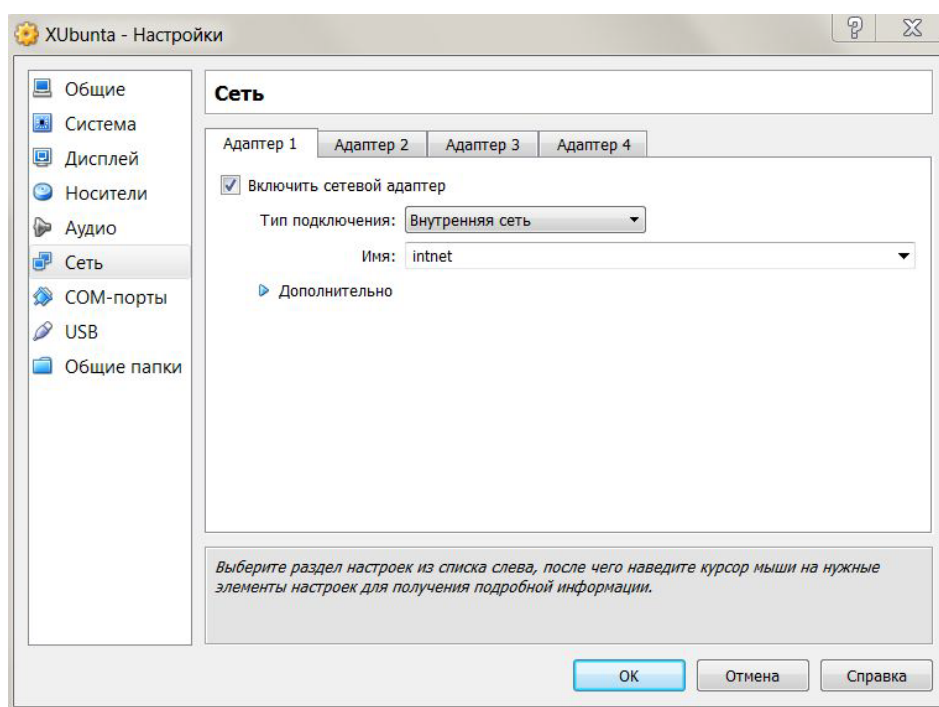


Рис. 5.1. Окно с настройками сети виртуальной машины

Примечание. Если виртуальная машина подключена к сетевому адаптеру на физическом компьютере (т.е. имеет выход в реальную сеть), перед выполнением работы необходимо отключить физический компьютер от сети, потому что установка DHCP-сервера на виртуальной машине может вызвать ошибки в работе реальной сети. Именно поэтому в свойствах типа подключения необходимо выбрать «Внутренняя сеть», чтобы работать на трех виртуальных машинах без физического компьютера.



Задание 1. Назначить серверу сетевые параметры.

Указания к выполнению

1. Запустите виртуальную машину с Microsoft Windows Server 2003. Будем называть эту машину сервером сети.

2. Назначьте виртуальной машине IP-адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0.

3. Проверьте с помощью утилиты IPconfig правильность настройки сетевых параметров.

Задание 2. Установите DHCP-сервер на виртуальной машине.

1. Чтобы установить DHCP-сервер, воспользуйтесь программой Manage Your Server (Управление данным сервером), выбрав команду Add or remove a role (Добавить или удалить роль).

2. Проверьте, что после установки сервера в меню Administrative Tools (Администрирование) добавилась новая оснастка – DHCP. Эта оснастка используется для настройки DHCP-сервера. Если в оснастке DHCP нет вашего сервера, то в меню нужно выбирать команду Add server (Добавить сервер), а затем указать имя DHCP-сервера или найти его с помощью клавиши Browse (Обзор).

3. Запуск и остановка DHCP-сервера производятся при помощи пункта контекстного меню DHCP-сервера All tasks (Все задачи).

4. Заметьте, что перед использованием DHCP-сервера в сети с установленной службой каталога Active Directory, его нужно авторизовать.

Задание 3. Создать область действия DHCP-сервера со следующим диапазоном IP-адресов: 192.168.1.11 – 192.168.1.100.

Указания к выполнению

1. Запустите оснастку **DHCP**.

2. В контекстном меню конфигурируемого DHCP-сервера выберите пункт New Scope (Создать область).

3. В окне Scope Name (Имя области) определите имя для создаваемой области действия и дайте ей краткое описание. Используйте понятные имена, которые позволяют легко определить область действия в том случае, если на DHCP-сервере хранится несколько областей.

4. В окне мастера IP Address Range (Диапазон адресов) определите пул IP-адресов, для которых создается область действия. Пул задается путем указания начального (192.168.1.10) и конечного адреса (192.168.1.100) диапазона. Также указывается маска подсети (255.255.255.0).

5. В окне Add Exclusions (Добавление исключений) можно определить исключения из только что определенного диапазона, при этом можно исключать как отдельные адреса, так и целые диапазоны. Для исключения одиночного IP-адреса необходимо указать его в поле Start IP address (Начальный IP-адрес). Поле End IP address (Конечный IP-адрес) необходимо оставить в этом случае пустым. После нажатия кнопки Add (Добавить) введенный адрес будет добавлен в список исключенных из диапазона адресов.

6. В окне Lease Duration (Время аренды) определяется время аренды IP-адресов (по умолчанию – 8 дней).



7. На следующей странице мастера будет задан вопрос – требуется ли определить опции DHCP для создаваемой области действия непосредственно в ходе работы мастера или это будет сделано администратором впоследствии. Определите опции сразу же:

- IP address of router (Адрес шлюза по умолчанию) – поставьте адрес сервера (нажмите клавишу Add, чтобы он появился в списке);
- DNS server (DNS сервер) – добавьте адрес сервера;
- WINS server – добавьте адрес сервера или оставьте пустым, если служба WINS в сети не работает.

8. В конце работы мастера необходимо выбрать Yes, activate scope now (Активизировать область действия сейчас).

9. Если служба DHCP-сервера функционирует нормально, на значке сервера должна появиться зеленая стрелка. Красная стрелка указывает, что служба не работает, в этом случае следует обновить информацию о сервере (контекстное меню сервера – Refresh) или перезапустить службу (контекстное меню сервера – All Tasks – Restart).

Задание 4. Проверить работу DHCP-сервера.

Указания к выполнению

1. Запустите виртуальную машину с Microsoft Windows XP. Эта машина будет являться DHCP-клиентом, будем называть её рабочей станцией.

2. Настройте рабочую станцию на автоматическое получение IP-адреса и имени DNS-сервера:

- Откройте окно свойств Подключение по локальной сети и выберите Протокол Интернета (TCP/IP).
- Установите переключатель в положение «Получить IP-адрес автоматически».

3. Выполните утилиту IPconfig с ключом /renew, а затем с ключом /all, и убедитесь в том, что рабочая станция получила сетевые параметры от DHCP-сервера.

Задание 5. Зарезервируйте для рабочей станции постоянный IP-адрес 192.168.1.20.

Указания к выполнению

1. Запустите оснастку DHCP.

2. Для просмотра текущих аренд откройте раздел Address Leases (Аренды адресов) и найдите аренду для рабочей станции.

3. Определите MAC-адрес станции (столбец Unique ID) и запишите его.

4. В контекстном меню раздела Reservations (Резервирования) выбираем New reservation... и вводим параметры – имя резервирования, необходимый IP-адрес (192.168.1.20), MAC-адрес станции.

5. На рабочей станции выполните утилиту IPconfig с ключом /renew, а затем с ключом /all, и убедитесь в том, что рабочая станция получила зарезервированный IP-адрес от DHCP-сервера.

Задание 6. Зарезервируйте для рабочей станции адрес вне текущей области действия DHCP-сервера.



Указания к выполнению

1. Выполните резервирование для рабочей станции IP-адреса вне области действия DHCP-сервера, например, 192.168.1.200.

2. Проверьте на рабочей станции, получила ли она новые параметры.

Задание 7. Настройте мониторинг DHCP-сервера.

Указания к выполнению

1. Служба DHCP-сервера ведет мониторинг своих действий, записывая их в журнал (audit logging). Этот журнал можно использовать при решении проблем с DHCP-сервером.

2. Чтобы включить журнал, откройте окно свойств DHCP-сервера (контекстное меню сервера – Properties). На вкладке General (Общие) выберите пункт Enable DHCP audit logging (Разрешить мониторинг DHCP).

3. Файлы журнала находятся в следующем каталоге: C:\Windows\system32\dhcp. Файлы создаются ежедневно и называются по следующему принципу: к постоянному имени DhcpSrvLog добавляется обозначение дня недели, например, журнал понедельника называется DhcpSrvLog-Mon.log.

4. Просмотрите файл журнала за текущий день. В начале журнала приводятся значения кодов событий. Затем указывается точное время и краткое описание события.

5. Найдите в журнале записи, соответствующие вашим действиям в этой лабораторной работе.

Самостоятельная работа

Задание 1. Установите диапазон адресов для DHCP-сервера 172.16.0.1 – 172.16.0.10, маска подсети 255.240.0.0. Проверьте работу DHCP-сервера. Установите зарезервированный за рабочей станцией IP-адрес 172.16.0.20. Проверьте получение адреса станциями с операционными системами Windows XP и Ubuntu. Используйте вкладку альтернативной конфигурации рабочей станции на случай отключения службы DHCP. Протестируйте полученные настройки. Что такое автоматические частные адреса? Протестируйте их получение и работу сети в случае, если DHCP-сервер оказывается недоступным.

***Задание 2.** Отключите DHCP-сервер на станции с операционной системой Windows Server 2003. Установите и настройте DHCP-сервер на станции с операционной системой Ubuntu (аналогичным образом, как в задании 1). Проверьте получение адреса станциями с операционными системами Windows XP и Windows Server 2003.



Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена служба DHCP?
2. Что означает термин «аренда адреса»?
3. Для каких компьютеров сети следует применять резервирование адреса?
4. Какой IP-адрес шлюза по умолчанию определяют для подсети DHCP-сервера?
5. Какой IP-адрес вы дадите шлюзу по умолчанию для компьютера-арендатора адреса, находящегося в другой подсети (маска 255.255.240.0), если IP-адрес DHCP-сервера 201.212.96.1, а маска подсети 255.255.240.0?
6. Какой IP-адрес шлюза по умолчанию вы определите для подсети DHCP-сервера?



Лабораторная работа №5

«Основы проектирования компьютерных сетей»

Цель работы: ознакомиться с основами технологии проектирования компьютерных сетей.

План работы:

1. Изучить теоретический материал.
2. Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе.
3. Выполнить самостоятельную работу по проектированию компьютерной сети для образовательного учреждения.
4. Создать скринкаст с голосовыми комментариями и демонстрацией результатов выполненных заданий (для наглядности подготовьте презентацию плана-проекта компьютерной сети).
5. Создать подкаст с ответами на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Процесс построения (проектирования) сети представляет собой упрощенное моделирование не наступившей действительности и включает в себя следующие основные этапы:

1. Анализ задач, для решения которых создается сеть, а также определение объема финансирования проекта.
2. Проектирование физической структуры – этап, на котором анализируются начальные условия (планировка здания, имеющиеся технические средства и т.п.) и создается детальный проект физической организации сети.
3. Проектирование инфраструктуры – этап, на котором определяются протоколы взаимодействия, используемые службы, политика безопасности и пр. т.е. логическая организация сети.
4. Развертывание – этап, связанный с прокладкой линий связи, установкой и настройкой оборудования.

Этап анализа является одним из важнейших, поскольку определяет все остальные решаемые задачи: как физическую структуру сети (например, места расположения компьютеров), так и логическую (используемые протоколы, службы и т.п.). Именно на данном этапе выступает основное различие компьютерных сетей. Основной целью использования учебных компьютерных сетей в образовательных заведениях выступает организационно-методическая поддержка учебно-воспитательного процесса средствами современных сетевых технологий.

На этапе проектирования решаются следующие задачи:

1. На основе определенных целевых требований к сети определяется необходимый состав оборудования и, прежде всего, компьютеров: количество, характеристики и т.д.
2. Определяется физическое расположение рабочих мест и определяются этажи и аудитории, которые будут охватываться сетью. При решении этой



задачи должна учитываться принципиальная возможность прокладки линий связи к рабочим местам/помещениям.

3. Исходя из решаемых задач, стоимости и расположения, определяется тип физических линий связи, соединяющих рабочие места, состав и расположение коммуникационного оборудования (например, концентраторов).

4. Определяется способ подключения к Интернету: выбирается провайдер – организация, обеспечивающая подключение организации к сети Интернет. При выборе провайдера учитываются факторы: характеристики возможных физических соединений с провайдером, требования к оборудованию и необходимое дополнительное оборудование, начальная стоимость подключения, стоимость эксплуатации подключения, технологические ограничения подключения (невозможность использования некоторых служб).

5. Исходя из технических требований, определяется узел проектируемой сети, который будет являться шлюзом для подключения к Интернету и определяется место его расположения. При этом учитывается удобство физического содинения шлюза с проектируемой сетью и удобство подведения физических линий для подключения к Интернету.

Методические указания к лабораторной работе

Процесс проектирования компьютерной сети носит итерационный характер. Итерации могут включать в себя более чем один уровень проектирования. То есть, в процессе проектирования приходится многократно выполнять процедуру анализа объекта. Поэтому очевидно стремление уменьшить трудоемкость каждого варианта анализа без ущерба для качества окончательного проекта. В этих условиях целесообразно на начальных стадиях проектирования, когда высокой точности результатов не требуется, использовать наиболее простые и экономичные модели. Создать проект сети означает выбрать структуру сети, определить значения всех его параметров и представить результаты в установленной форме. Результаты (проектная документация) могут быть выражены в виде схем, пояснительных записок, программ и других документов на бумаге или на машинных носителях информации.

При создании новой сети желательно учитывать следующие факторы:

- требуемый размер сети (в настоящее время, в ближайшем будущем и по прогнозу на перспективу);
- структуру, иерархию и основные части сети (по подразделениям предприятия, а также по комнатам, этажам и зданиям предприятия); основные направления и интенсивность информационных потоков в сети (в настоящее время, в ближайшем будущем и в дальнейшей перспективе); характер передаваемой по сети информации;
- технические характеристики оборудования (компьютеров, адаптеров, кабелей, репитеров, концентраторов, коммутаторов);
- возможности прокладки кабельной системы в помещениях и между ними, а также меры обеспечения целостности кабеля;
- обслуживание сети и контроль ее безотказности и безопасности;



- требования к программным средствам по допустимому размеру сети, скорости, гибкости, разграничению прав доступа, стоимости, по возможностям контроля обмена информацией и т.д. (например, если предполагается использование одного ресурса многими пользователями, то следует использовать серверную ОС);

- необходимость подключения к другим сетям (например, глобальным);
- имеющиеся компьютеры и их программное обеспечение, а также периферийные устройства (принтеры, сканеры и т.д.).

При выборе размера (под размером сети в данном случае понимается как количество объединяемых в сеть компьютеров, так и расстояния между ними) и структуры сети необходимо учитывать:

- количество компьютеров (следует оставлять возможность для дальнейшего роста количества компьютеров в сети);

- требуемую длину линий связи сети (например, если расстояния очень большие, может понадобиться использование дорогого оборудования);

- способы объединения частей сети (для объединения частей сети могут использоваться репитеры, репитерные концентраторы, коммутаторы, мосты и маршрутизаторы, причем в ряде случаев стоимость этого объединительного оборудования может даже превысить стоимость компьютеров, сетевых адаптеров и кабеля;

- возможность масштабирования (например, лучше приобретать коммутаторы или маршрутизаторы с количеством портов, несколько большим, чем требуется в настоящий момент).

Пример. Пусть небольшое предприятие занимает три этажа, на каждом по пять комнат, и включает в себя три подразделения, по три группы. В этом случае можно построить сеть таким образом (Рис. 2.1):

- рабочие группы занимают по 1–3 комнаты, их компьютеры объединены между собой репитерными концентраторами. Концентратор может использоваться один на комнату, один на группу или один на весь этаж. Концентратор целесообразно расположить в помещении, в которое имеет доступ минимальное количество сотрудников;

- подразделения занимают отдельный этаж. Все три сети рабочих групп каждого подразделения объединяются коммутатором, а для связи с сетями других подразделений используется маршрутизатор. Коммутатор вместе с одним из концентраторов лучше поместить в отдельной комнате;

- общая сеть предприятия включает три сегмента сетей подразделений, объединенных маршрутизатором. Этот же маршрутизатор может использоваться для подключения к глобальной сети;

- серверы рабочих групп располагаются в комнатах рабочих групп, серверы подразделений – на этажах подразделений.



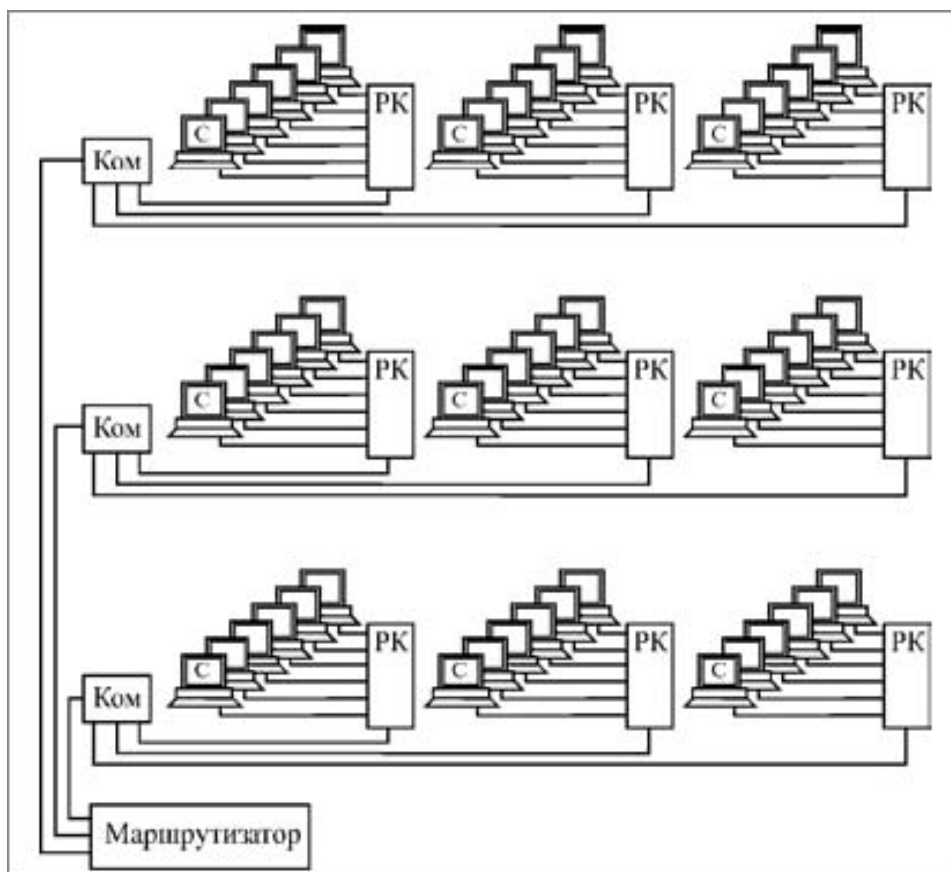


Рис. 2.1. Структура сети предприятия (С – серверы рабочих групп, РК – репитерные концентраторы, Ком – коммутаторы)

При выборе сетевого оборудования надо учитывать множество факторов, в частности:

- уровень стандартизации оборудования и его совместимость с наиболее распространенными программными средствами;
- скорость передачи информации и возможность ее дальнейшего увеличения;
- возможные топологии сети и их комбинации (шина, пассивная звезда, пассивное дерево);
- метод управления обменом в сети (централизованный, децентрализованный);
- разрешенные типы кабеля сети, максимальную его длину, защищенность от помех;
- стоимость и технические характеристики конкретных аппаратных средств (сетевых адаптеров, трансиверов, репитеров, концентраторов, коммутаторов).

В настоящее время для организации локальных сетей в подавляющем большинстве случаев используется неэкранированная витая пара UTP. Более дорогие варианты на основе экранированной витой пары, оптоволоконного кабеля или беспроводных соединений применяются на предприятиях, где в этом существует действительно острая необходимость. Например, оптоволокно может использоваться для связи между удаленными сегментами сети без потери скорости.



При выборе сетевого программного обеспечения (ПО) надо, в первую очередь, учитывать следующие факторы:

- какую сеть поддерживает сетевое ПО: одноранговую сеть, на основе сервера или оба этих типа;
- максимальное количество пользователей (лучше брать с запасом не менее 20%);
- количество серверов и возможные их типы;
- совместимость с разными операционными системами и компьютерами, а также с другими сетевыми средствами;
- уровень производительности программных средств в различных режимах работы;
- степень надежности работы, разрешенные режимы доступа и степень защиты данных;
- какие сетевые службы поддерживаются.

Стоимость программного обеспечения, его эксплуатации и модернизации. Еще до установки сети необходимо решить вопрос об управлении сетью. Даже в случае одноранговой сети лучше выделить для этого отдельного специалиста (администратора), который будет иметь всю информацию о конфигурации сети и распределении ресурсов и следить за корректным использованием сети всеми пользователями. Если сеть большая, то одним сетевым администратором уже не обойтись, нужна группа, возглавляемая системным администратором. После установки и запуска сети решать эти вопросы, как правило, слишком поздно. При проектировании следует определить возможные направления финансовых затрат (к данному этапу проектирования необходимые предпосылки для решения этой задачи уже имеются):

- дополнительные компьютеры и апгрейд существующих компьютеров. Необязательное направление затрат: при достаточном количестве и качестве существующих компьютеров их апгрейд не требуется (или требуется в минимальном объеме – например, для установки более современных сетевых карт);
- в одноранговой сети не нужен (хотя и желателен) также специальный файл-сервер;
- сетевые аппаратные средства (кабели и все, что необходимо для организации кабельной системы, сетевые принтеры, активные сетевые устройства – повторители, концентраторы, маршрутизаторы и т. д.);
- сетевые программные средства, прежде всего, сетевая ОС на необходимое число рабочих станций (с запасом);
- оплата работы приглашенных специалистов при организации кабельной системы, установке и настройке сетевой ОС, при проведении периодической профилактики и срочного ремонта. Необязательное направление затрат: для небольших сетей со многими из этих работ может и должен справляться штатный сетевой администратор (возможно, с помощью других сотрудников данного предприятия).



Самостоятельная работа

В соответствие с приведенным ниже планом необходимо подготовить текстовый документ с проектом компьютерной сети для образовательного учреждения. Данная сеть должна включать в себя:

- административную сеть, объединяющую компьютеры директора, секретаря и бухгалтерии;
- сеть из учебных компьютерных аудиторий, имеющую выделенный сервер (компьютер под управлением ОС Linux);
- демонстрационные компьютеры с проекторами в 5-и кабинетах и 1 компьютер в учительской.

Содержание плана-проекта компьютерной сети

1. Определение исходных данных:
 - определение целей использования сети;
 - определение требований к сети;
 - характеристики используемого оборудования (компьютеры, сетевое оборудование, принтеры, модемы и др.);
 - характеристика сетевого ПО (операционные системы, серверное ПО, антивирусное ПО);
 - примерная схема здания в котором планируется строить сеть.
2. Проектирование сети:
 - способ сегментирования и объединения сегментов (определение необходимых сегментов оборудования для их формирования);
 - определение активных устройств (модемы, маршрутизаторы и т. п.);
 - выбор типа кабеля (как правило выбирается неэкранированная витая пара);
 - выбор программного обеспечения (серверные и клиентские ОС, серверное программное обеспечение и т.п.);
 - разработка схемы сети (указываются узлы сети и длины соединительных кабелей).
3. Определение стоимости:
 - анализ основных направлений затрат;
 - составление примерной сметы затрат.
4. Примерный план проведения работ.



Контрольные вопросы

1. Перечислите основные этапы проектирования компьютерных сетей.
2. Какие факторы следует учитывать при создании новой компьютерной сети?
3. Какие факторы следует учитывать при выборе сетевого оборудования?
4. Какие факторы следует учитывать при выборе сетевого программного обеспечения?
5. Сколько концентраторов подряд допускается устанавливать в сети на основе «витой пары»?
6. Какова максимальная длина кабеля в сети на основе «витой пары»?
7. Сколько сетевых интерфейсов нужно установить на файл-сервере, если необходимо закрыть прямой доступ одной группы компьютеров к другой при организации обслуживания одноранговой КС?
8. Перечислите преимущества использования оптоволоконных кабелей по сравнению с медными.



Лабораторная работа №6 «Работа в Cisco Packet Tracer»

Цель работы: ознакомиться с интерфейсом Cisco Packet Tracer, а также с используемым в данной программе оборудованием и линиями связи для проектирования и моделирования работы компьютерных сетей.

План работы:

1. Изучить теоретический материал.
2. Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе и выполнить предложенные задания.
3. Создать скринкаст с голосовыми комментариями и демонстрацией результатов выполненных заданий.
4. Создать подкаст с ответами на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Cisco Packet Tracer – это эмулятор сети, созданный компанией Cisco. Данное приложение позволяет строить сети на разнообразном оборудовании в произвольных топологиях с поддержкой разных протоколов.

Программное решение Cisco Packet Tracer позволяет имитировать работу различных сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров, IP-телефонов и т.д. Работа с интерактивным симулятором дает ощущение настройки реальной сети, состоящей из десятков или даже сотен устройств.

Настройки, в свою очередь, зависят от характера устройств: одни можно настроить с помощью команд операционной системы Cisco IOS, другие – за счет графического веб-интерфейса, третьи – через командную строку операционной системы или графические меню.

Благодаря такому свойству Cisco Packet Tracer, как режим визуализации, пользователь может отследить перемещение данных по сети, появление и изменение параметров IP-пакетов при прохождении данных через сетевые устройства, скорость и пути перемещения IP-пакетов. Анализ событий, происходящих в сети, позволяет понять механизм ее работы и обнаружить неисправности.

Cisco Packet Tracer может быть использован не только как симулятор, но и как сетевое приложение для симулирования виртуальной сети через реальную сеть, в том числе Интернет. Пользователи разных компьютеров, независимо от их местоположения, могут работать над одной сетевой топологией, производя ее настройку или устраняя проблемы. Эта функция многопользовательского режима Cisco Packet Tracer может применяться для организации командной работы.

В Cisco Packet Tracer пользователь может симулировать построение не только логической, но и физической модели сети и, следовательно, получать навыки проектирования. Схему сети можно наложить на чертеж реально существующего здания или даже города и спроектировать всю его кабельную проводку, разместить устройства в тех или иных зданиях и помещениях с учетом



физических ограничений, таких как длина и тип прокладываемого кабеля или радиус зоны покрытия беспроводной сети.

Симуляция, визуализация, многопользовательский режим и возможность проектирования делают Cisco Packet Tracer уникальным инструментом для обучения сетевым технологиям.

Интерфейс в Cisco Packet Tracer

На рис.6.1. представлен интерфейс программы, разделенный на области.

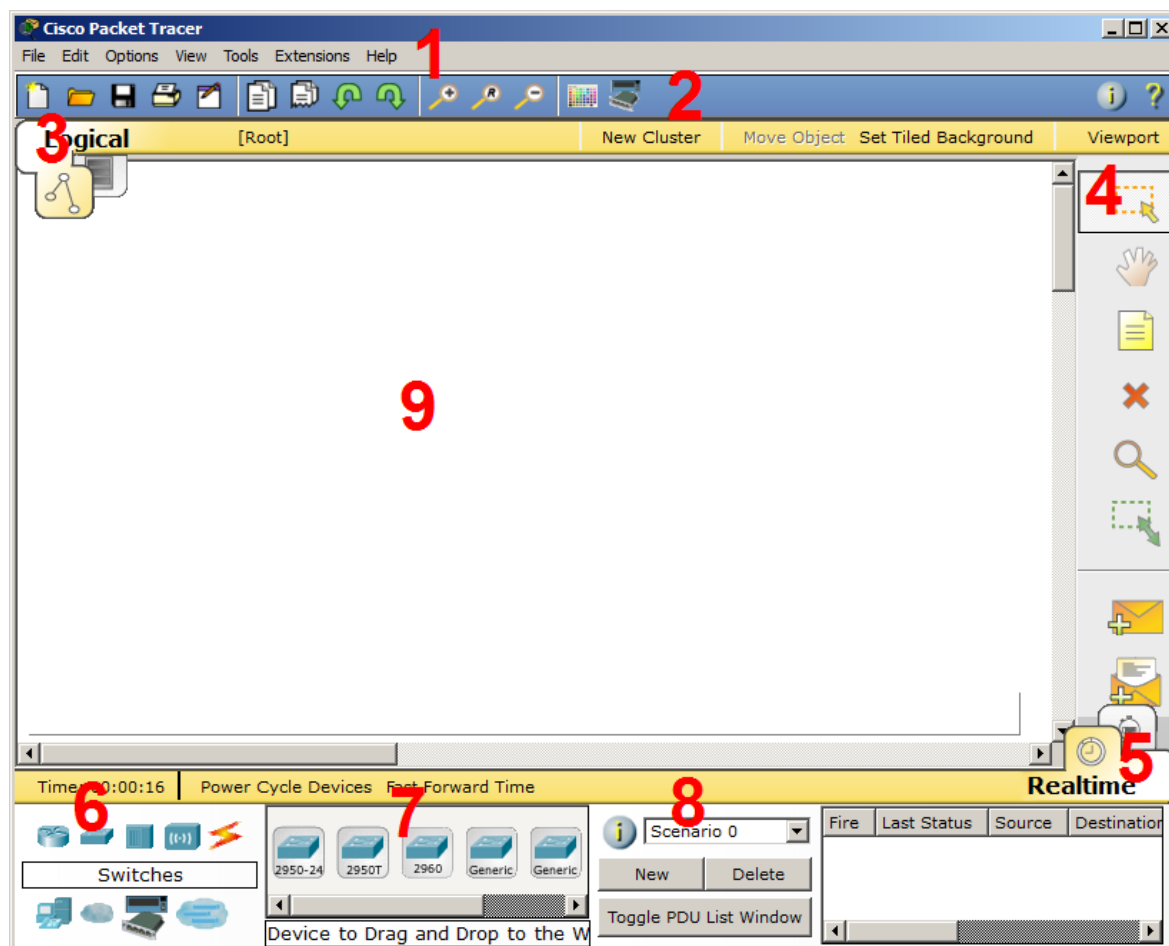


Рис.6.1. Интерфейс программы Cisco Packet Tracer.

1. Главное меню программы со следующим содержанием:

- Файл – содержит операции открытия/сохранения документов.
- Правка – стандартные операции «копировать/вырезать, отменить/повторить».
- Настройки – говорит само за себя.
- Вид – масштаб рабочей области и панели инструментов.
- Инструменты – цветовая палитра и кастомизация конечных устройств.
- Расширения – мастер проектов, многопользовательский режим и несколько прибул, которые из CPT (так я иногда буду ласково называть Cisco Packet Tracer) могут сделать целую лабораторию.
- Помощь – ни за что не угадаете, что там содержится.

2. Панель инструментов, часть которых просто дублирует пункты меню.

3. Переключаетль между логической и физической организацией.



4. Ещё одна панель инструментов, содержит инструменты выделения, удаления, перемещения, масштабирования объектов, а так же формирование произвольных пакетов.

5. Переключатель между реальным режимом (Real-Time) и режимом симуляции;

6. Панель с группами конечных устройств и линий связи.

7. Сами конечные устройства, здесь содержатся всевозможные коммутаторы, узлы, точки доступа, проводники.

8. Панель создания пользовательских сценариев.

9. Рабочее пространство.

Пример размещения цветовых областей (рис.1.2), позволяющий например отделять визуально одну подсеть от другой.

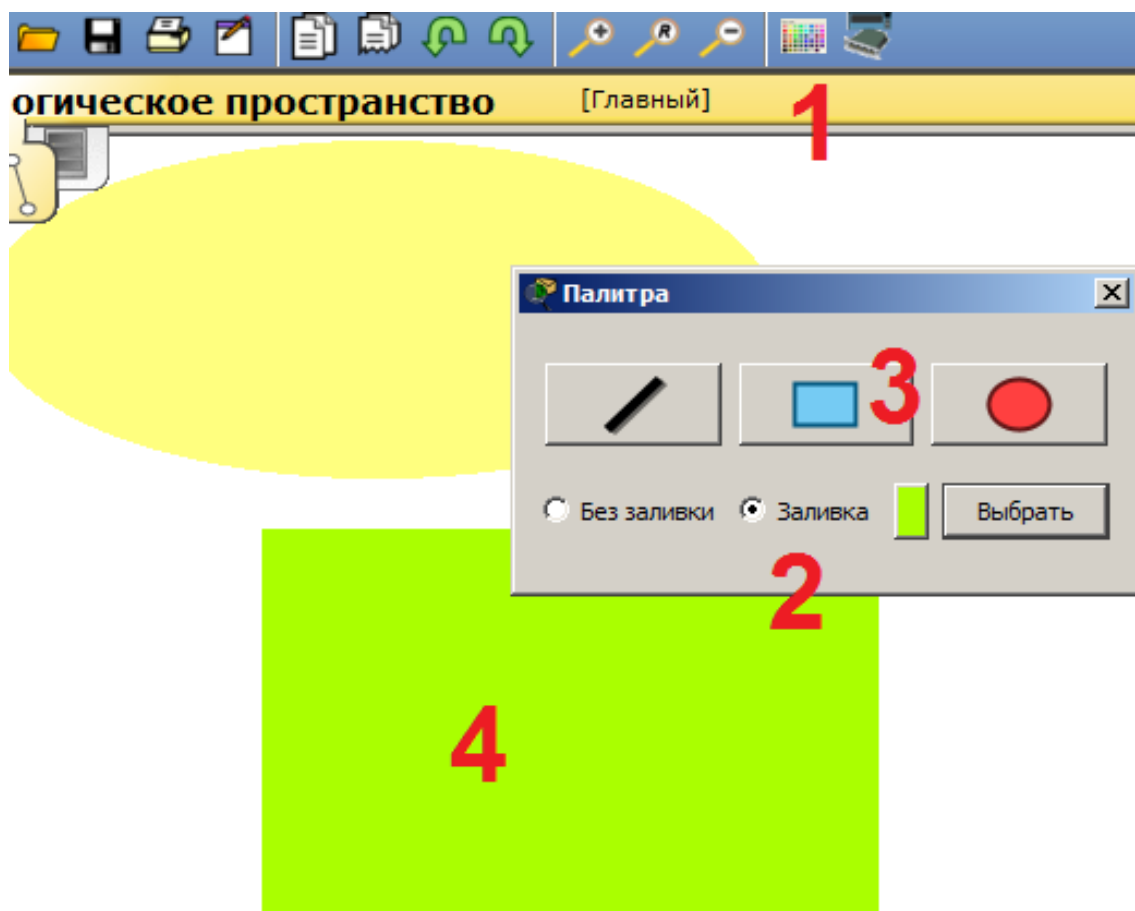


Рис.6.2. Пример размещения цветовых областей.

Для установки цветных областей выполните следующие действия:

1 – На панели инструментов выбираем соответствующий значок.

2 – Выбираем режим области «Заливка», например.

3 – Выбираем цвет и форму.

4 – Рисуем область на рабочем пространстве.

Можно также добавить подпись и перемещать/масштабировать эту область.



Оборудование и линии связи в Cisco Packet Tracer

Маршрутизаторы

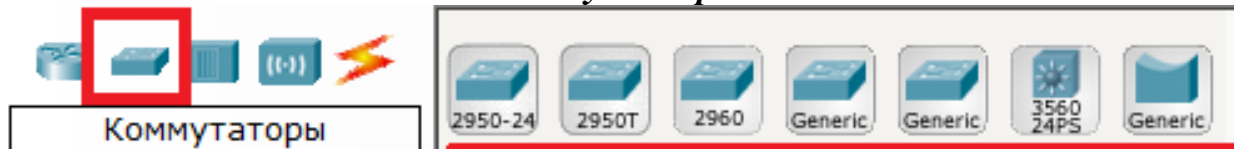


Маршрутизаторы используются для поиска оптимального маршрута передачи данных на основании специальных алгоритмов маршрутизации, например выбор маршрута (пути) с наименьшим числом транзитных узлов.



Работают на сетевом уровне модели OSI.

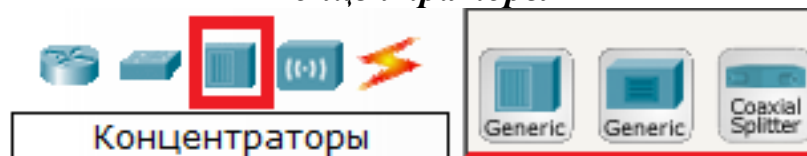
Коммутаторы



Коммутаторы – это устройства, работающие на канальном уровне модели OSI и предназначенные для объединения нескольких узлов в пределах одного или нескольких сегментах сети. Передаёт пакеты коммутатор на основании внутренней таблицы – таблицы коммутации, следовательно трафик идёт только на тот MAC-адрес, которому он предназначается, а не повторяется на всех портах (как на концентраторе).



Концентраторы



Концентратор повторяет пакет, принятый на одном порту на всех остальных портах.

Беспроводные устройства



Беспроводные технологии Wi-Fi и сети на их основе. Включает в себя точки доступа.



Линии связи



С помощью этих компонентов создаются соединения узлов в единую схему.

Packet Tracer поддерживает широкий диапазон сетевых соединений (табл. 6.1).

Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными типами интерфейсов.

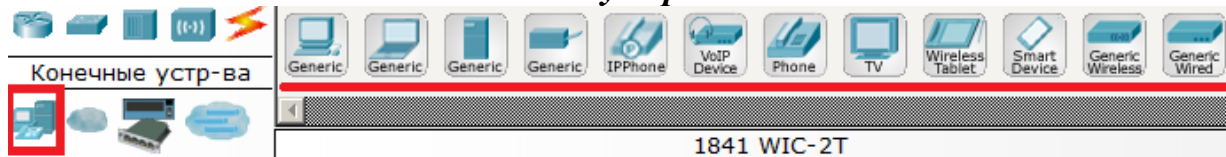
Таблица 6.1.

Типы кабелей

Тип кабеля	Описание
Консоль 	Консольное соединение может быть выполнено между ПК и маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть выполнены некоторые требования для работы консольного сеанса с ПК: скорость соединения с обеих сторон должна быть одинаковой, должно быть 7 бит данных (или 8 бит) для обеих сторон, контроль четности должен быть одинаковым, должно быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно должны быть одинаковыми), а поток данных может быть чем угодно для обеих сторон.
Медный прямой 	Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для соединения устройств, который функционирует на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).
Медный кроссовер 	Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для соединения устройств, которые функционируют на одинаковых уровнях OSI. Он может быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).
Оптика 	Оптоволоконная среда используется для соединения между оптическими портами (100 Мбит/с или 1000 Мбит/с).
Телефонный 	Соединение через телефонную линию может быть осуществлено только между устройствами, имеющими модемные порты. Стандартное представление модемного соединения – это конечное устройство (например, ПК), дозванивающееся в сетевое облако.
Коаксиальный 	Коаксиальная среда используется для соединения между коаксиальными портами, такие как кабельный модем, соединенный с облаком Packet Tracer.
Серийный DCE  Серийный DTE 	Соединения через последовательные порты, часто используются для связей WAN. Для настройки таких соединений необходимо установить синхронизацию на стороне DCE-устройства. Синхронизация DTE выполняется по выбору. Сторону DCE можно определить по маленькой иконке “часов” рядом с портом. При выборе типа соединения Serial DCE, первое устройство, к которому применяется соединение, становится DCE-устройством, а второе – автоматически станет стороной DTE. Возможно и обратное расположение сторон, если выбран тип соединения Serial DTE.

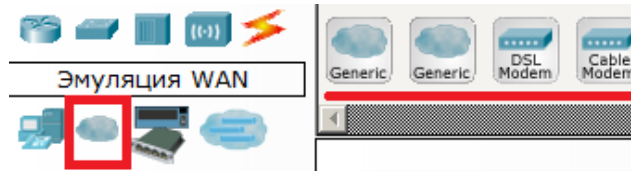


Конечные устройства



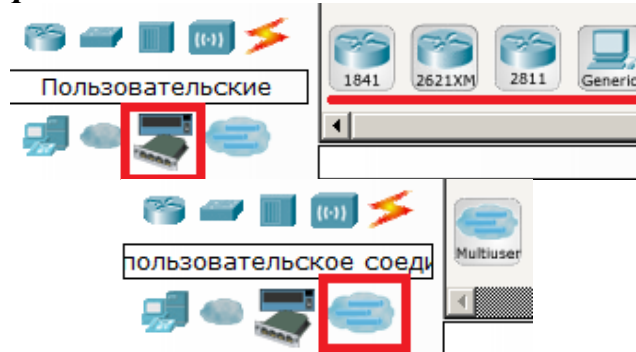
Здесь представлены конечные узлы, хосты, сервера, принтеры, телефоны и т.д.

Эмуляция Интернета



Пример эмуляция глобальной сети. Модем DSL, «облако» и т.д.

Пользовательские устройства и облако для многопользовательской работы



Устройства можно комплектовать самостоятельно. Можно создавать произвольные подключения.

Физическая комплектация оборудования

Установите в рабочем поле роутер Cisco 1841 В настройках на роутере открываем его физическую конфигурацию (рис.6.3).

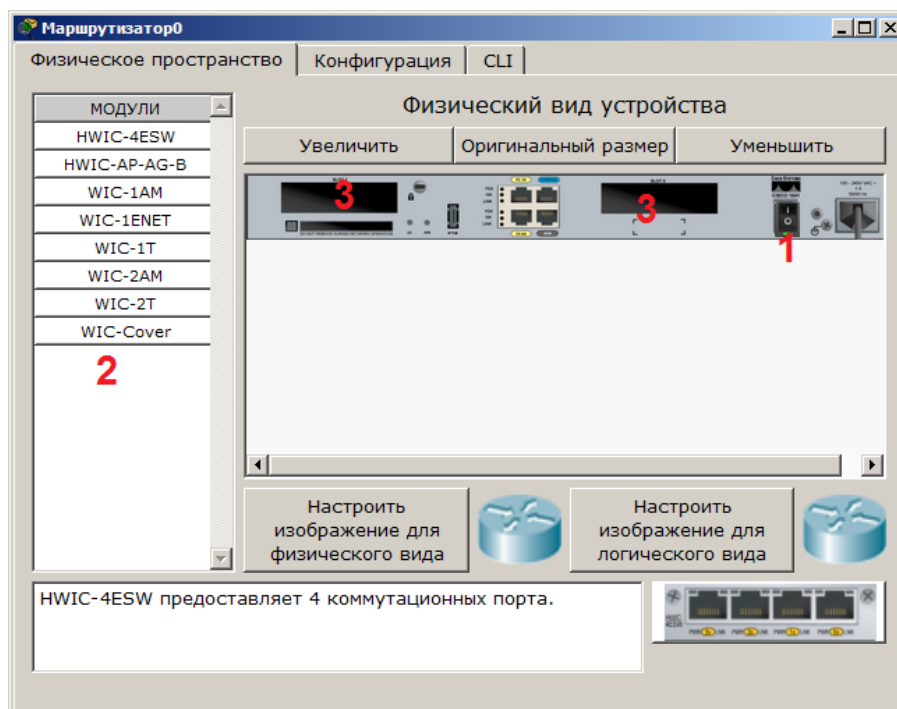


Рис.6.3. Физическая конфигурация устройства.



Слева, как мы видим, список модулей (цифра 2), которыми можно укомплектовать данный роутер. Сейчас в нем 2 пустоты (цифра 3). В них можно вложить эти модули. Разумеется, эту операцию нужно производить при выключенном питании (цифра 1).

Модули WIC (HWIC, VWIC) это платы расширения, увеличивающие функционал устройства:

WIC – WAN interface card. the first original models.

HWIC – high-speed wan interface card- the evolution of wic that is now in use on the ISR routers.

VIC – voice interface card, support voice only.

VIC2 – evolution of the above.

VWIC – voice and wan interface card. An E1/T1 card that can be user for voice or data.

VWIC2 – evolution of the above.

Например для компьютера есть платы, подключаемые к PCI-шине (TV-тюнеры, звуковые карты, USB-разветвители, сетевые карты), так и здесь. Вообще, устройство Cisco – это тот же системный блок со своей операционкой и многими сетевыми картами, который может делать что-то только с сетью.

Ниже предствалена информация о каждом модуле:

- **HWIC – 4ESW** – высокопроизводительный модуль с 4-мя коммутационными портами Ethernet под разъем RJ-45. Позволяет сочетать в маршрутизаторе возможности коммутатора.

- **HWIC-AP-AG-B** – это высокоскоростная WAN-карта, обеспечивающая функционал встроенной точки доступа для роутеров линейки Cisco 1800 (модульных), Cisco 2800 и Cisco 3800. Данный модуль поддерживает радиоканалы Single Band 802.11b/g или Dual Band 802.11a/b/g.

- **WIC-1AM** включает в себя два разъема RJ-11 (телефонка), используемых для подключения к базовой телефонной службе. Карта использует один порт для соединения с телефонной линией, другой может быть подключен к аналоговому телефону для звонков во время простоя модема.

- **WIC-1ENET** – это однопортовая 10 Мб/с Ethernet карта для 10BASE-T Ethernet LAN.

- **WIC-1T** предоставляет однопортовое последовательное подключение к удаленным офисам или устаревшим серийным сетевым устройствам, например SDLC концентраторам, системам сигнализации и устройствам packet over SONET (POS).

- **WIC-2AM** содержит два разъема RJ-11, используемых для подключения к базовой телефонной службе. В WIC-2AM два модемных порта, что позволяет использовать оба канала для соединения одновременно.

- **WIC-2T** – 2-портовый синхронный/асинхронный серийный сетевой модуль предоставляет гибкую поддержку многих протоколов с индивидуальной настройкой каждого порта в синхронный или асинхронный режим. Применения для синхронной/асинхронной поддержки представляют:

- низкоскоростную агрегацию (до 128 Кб/с);



- поддержку dial-up модемов;
- синхронные или асинхронные соединения с портами управления другого оборудования и передачу устаревших протоколов типа Bi-sync и SDLC.
- **WIC-Cover** – стенка для WIC слота, необходима для защиты электронных компонентов и для улучшения циркуляции охлаждающего воздушного потока.

Для изменения комплектации оборудования необходимо: отключить питание, кликнув мышью на кнопке питания, перетащить мышью модуль **4ESW** в свободный слот и включить питание. Подождать окончания загрузки роутера. В конфигурации GUI можем увидеть появившиеся 4 новых интерфейса (рис.6.4).

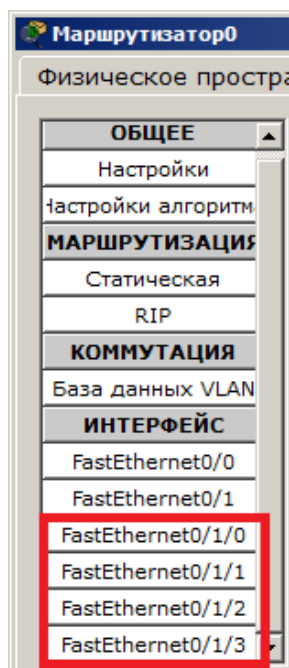


Рис.6.4. Конфигурация интерфейсов устройства.

Остальные устройства комплектуются аналогично. Добавляются новые модули Ethernet (10/100/1000), оптоволоконные разъемы нескольких типов, адаптеры беспроводной сети. На рабочий компьютер есть возможность добавить например микрофон с наушниками, жесткий диск для хранения данных.

Методические указания к лабораторной работе

Cisco Packet Tracer содержит инструмент для симуляции работы сети, в котором можно имитировать и симулировать состояние работы сети и практически любые сетевые события. Например, можно проследить, как будет реагировать сеть в случае сбоев или например что произойдет, если отсоединить какой либо кабель или отключить питание одного из сетевых устройств.

Режим симуляции позволяет проследить структуру пакета и просмотреть, с какими параметрами пакет проходит по уровням модели OSI.

Задание 1. Постройте сеть.

Состав сети: 4 узла, сервер, принтер и два концентратора. Концентраторы меж собой соединяются кроссоверным кабелем (рис.6.4).



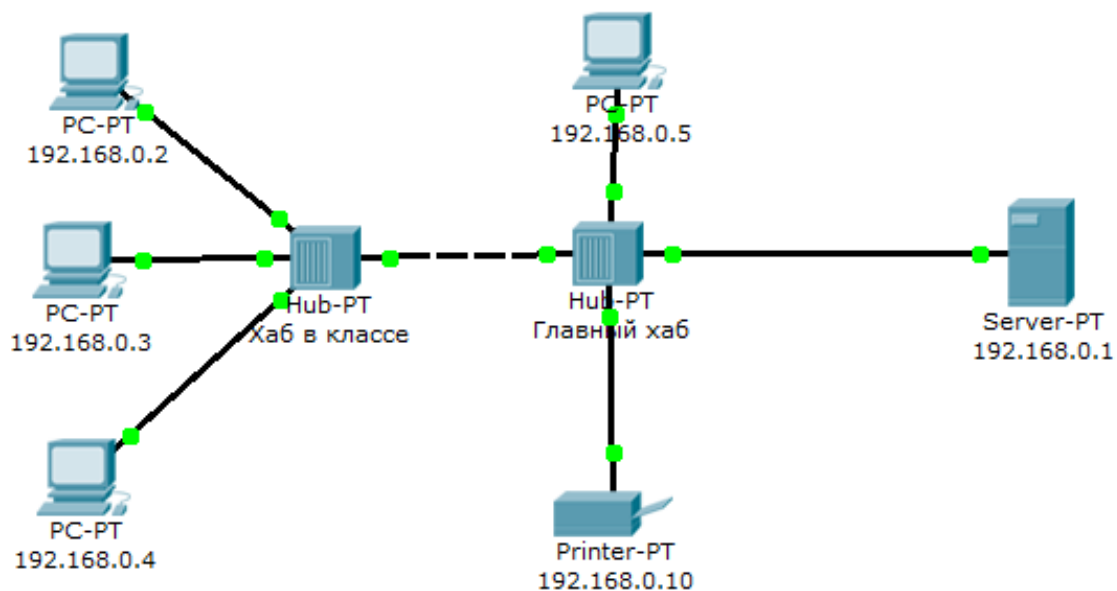


Рис.6.4. Схема сети.

Задание 2. Перейдите в режим симуляции (Shift+S), либо кликнув на иконку симуляции в правом нижнем углу рабочего пространства.

Здесь мы видим окно событий, кнопка сброса (очищает список событий), управление воспроизведением и фильтр протоколов. Предложено много протоколов, но отфильтруйте пока только ICMP, это исключит случайный трафик между узлами. Для перехода к следующему событию используйте кнопку «Вперёд», либо автоматика (рис.6.5).

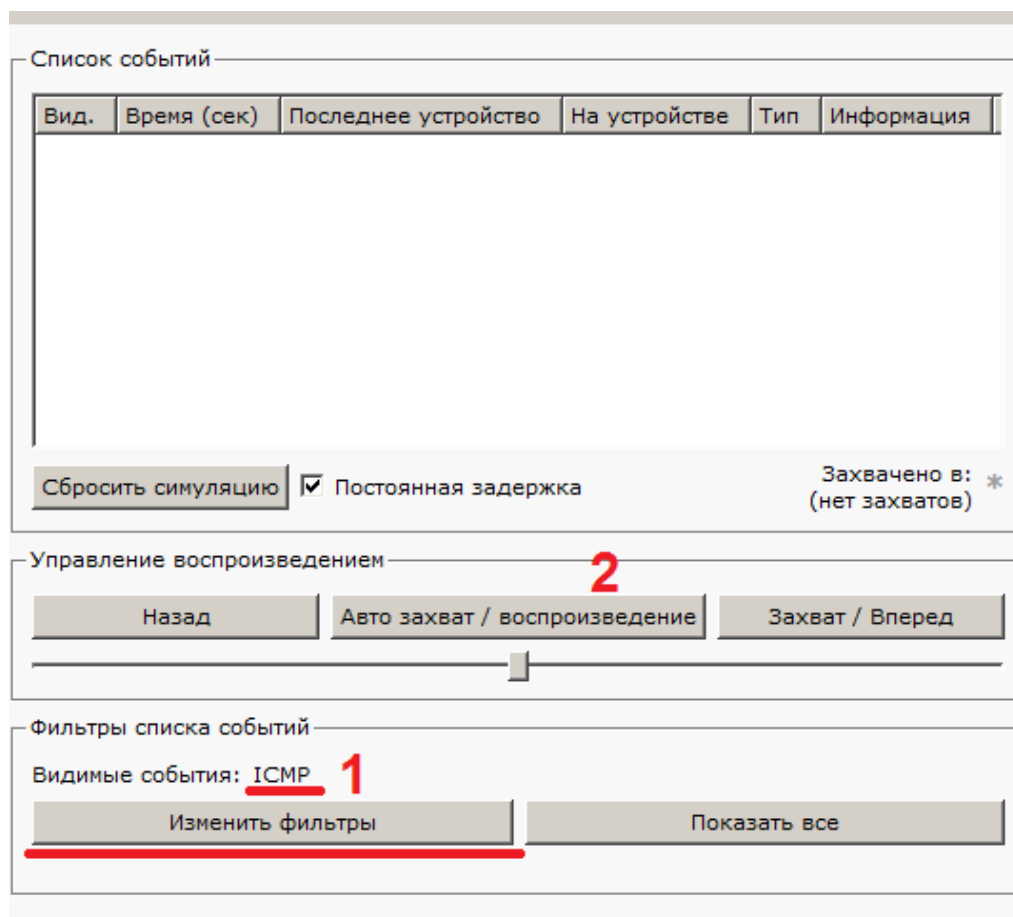


Рис.6.5. Интерфейс симулятора.



Задание 3. Пошлите PING-запрос.

С одного из узлов попробуйте пропинговать другой узел. Выбирайте далеко расположенные узлы, чтобы наглядней увидеть как будут проходить пакеты по сети в режиме симуляции. Итак, войдите на узел .4 и пошлите пинг-запрос на узел 5.

С розового узла пропингуйте зелёный. На розовом узле образовался пакет (конвертик), который ждёт (иконка паузы на нём). Запустите пакет в сеть, нажав на кнопку «Вперёд» в окне симуляции (рис. 6.6).

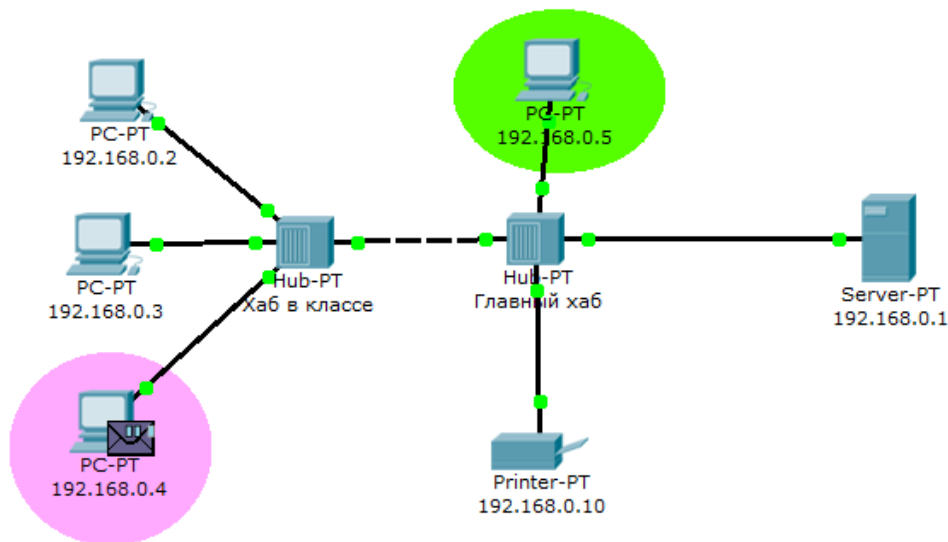


Рис. 6.6. Демонстрация работы симулятора.

Так же в окне симуляции мы увидим этот пакет, отметьте его тип (ICMP) и источник (192.168.0.4) – рис. 6.7.

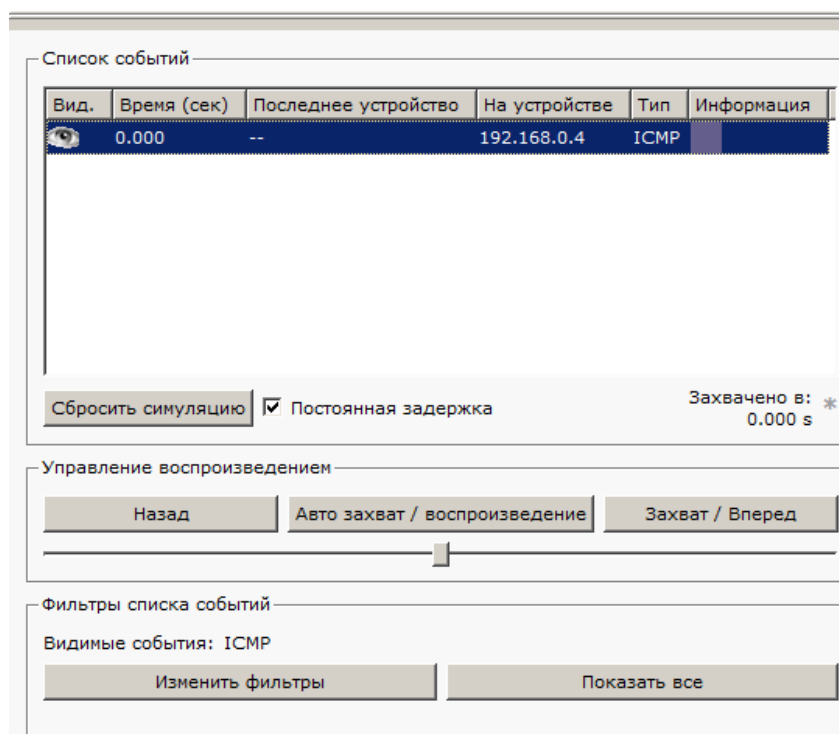


Рис.6.7. Мониторинг работы протоколов.



Клик на пакет покажет Вам подробную информацию. При этом Вы увидите модель OSI. Сразу видно, что на 3-ем уровне (сетевой) возник пакет на исходящем направлении, который пойдёт до второго уровня, затем до первого, на физическую среду и передастся на следующий узел (рис.6.8).

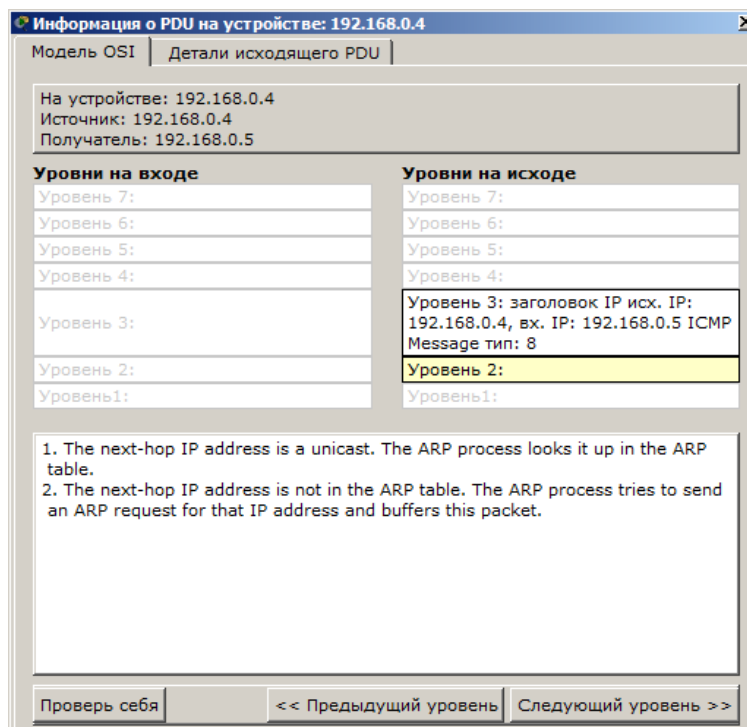


Рис.6.8. Мониторинг работы на модели OSI.

А на другой вкладке можно посмотреть структуру пакета (рис.6.9).

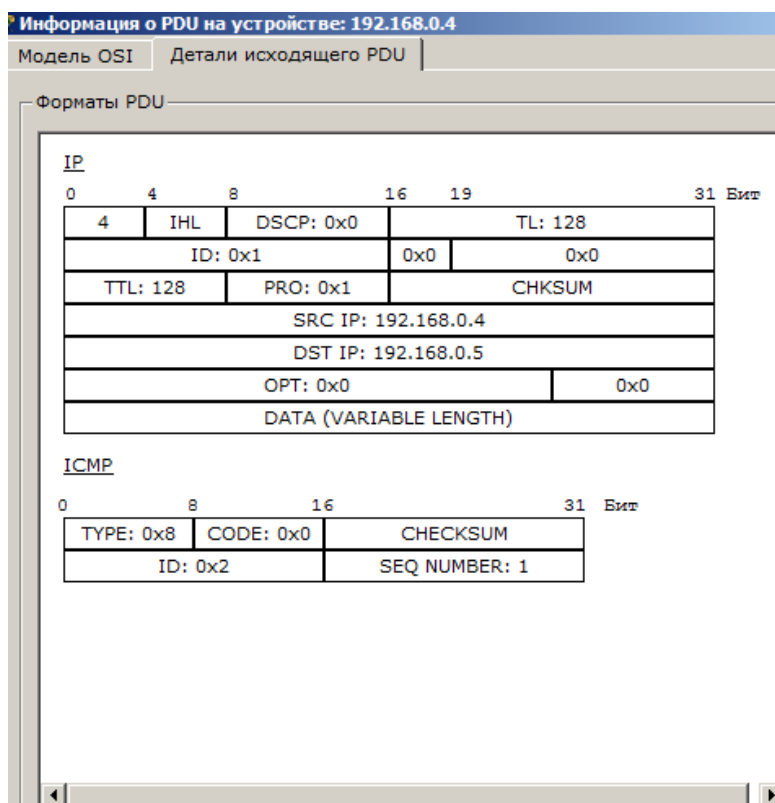


Рис. 6.9. Структура пакета.



Нажмите кнопку «Вперёд». И пакет тут же двинется к концентратору. Это единственное сетевое подключение с этой стороны (6.10).

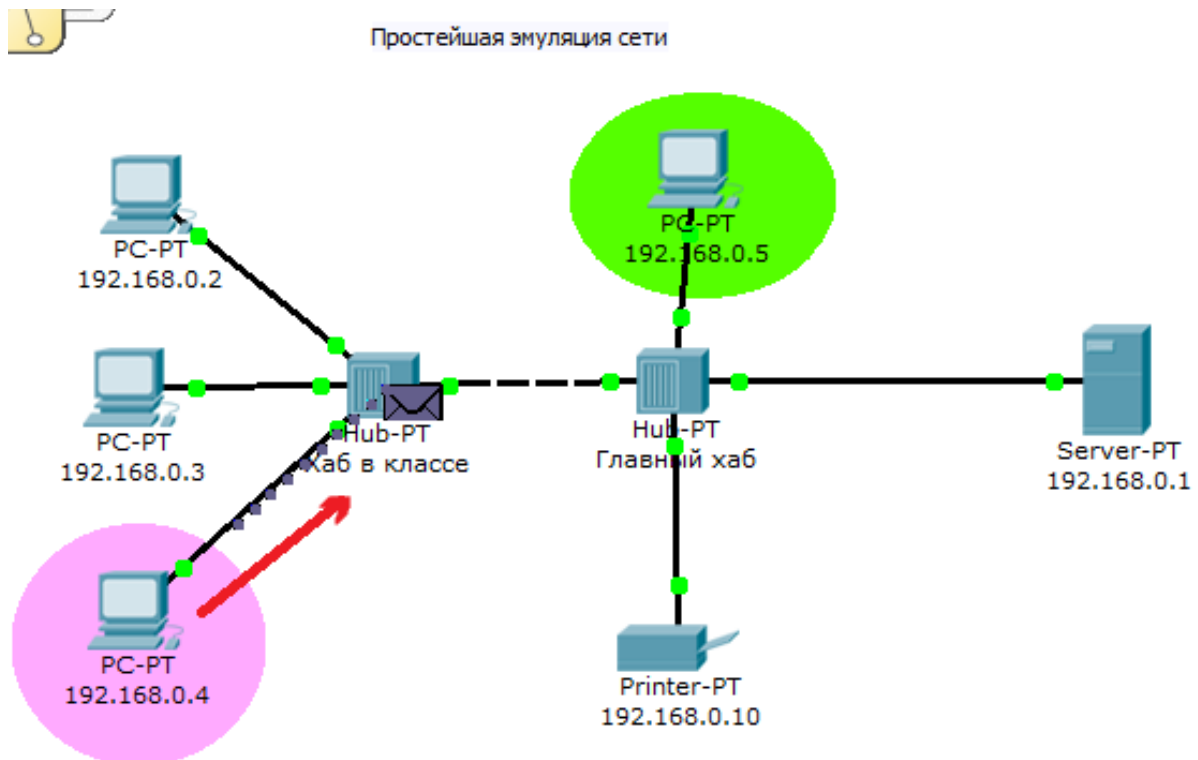


Рис.6.10. Прохождение пакета. Первый этап.

Концентратор повторяет пакет на всех остальных портах в надежде, что на одном из них есть адресат (рис.6.11)

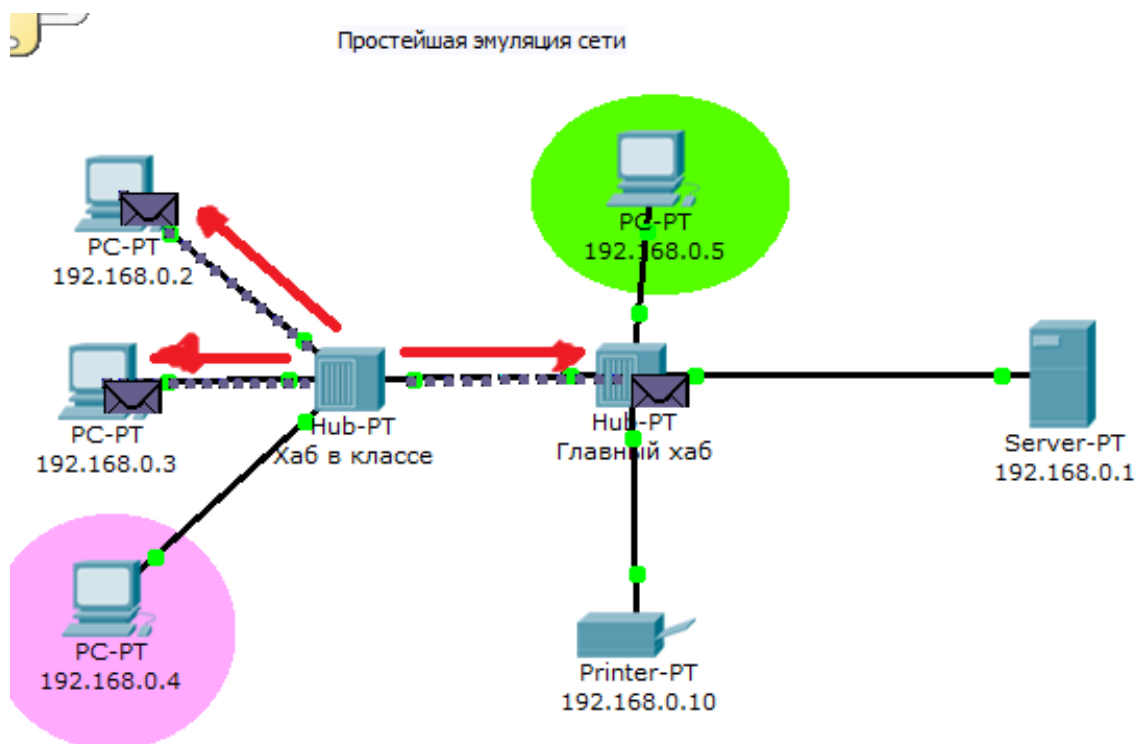


Рис.6.11. Прохождение пакета. Второй этап.



Если пакеты каким то узлам не предназначенные, они просто игнорируют их (рис.6.12).

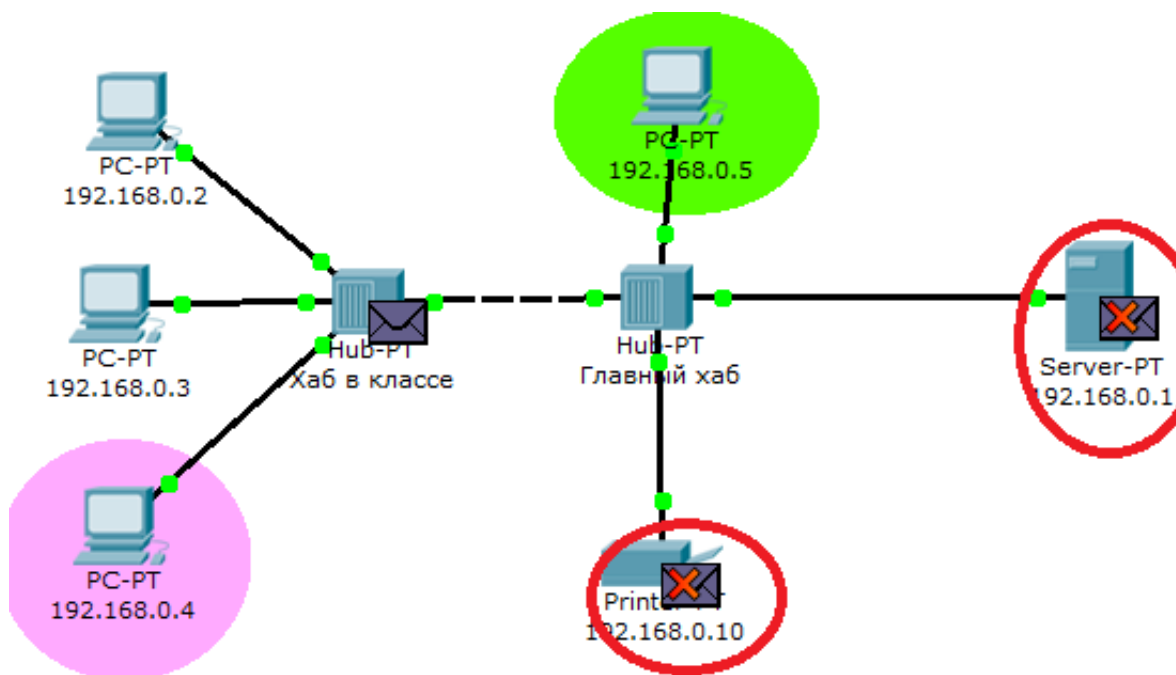


Рис.6.12. Прохождение пакета. Третий этап.

Когда пакет вернётся обратно, то Вы увидите подтверждение соединения

Контрольные вопросы

1. Для чего используется режим симуляции?
2. Как просмотреть прохождение пакета по уровням модели OSI?
3. Можно ли определить причину того, что посланный в режиме симуляции пакет не дошел до адресата и на каком этапе произошел сбой работы сети?
4. Укажите в составе пакета IP адреса отправителя и получателя.
5. Как изменить фильтры списка событий?
6. Как в режиме симуляции определить, какие протоколы были задействованы в работе сети?
7. Как в режиме симуляции проследить изменение содержимого пакета при прохождении его по сети?
8. Перечислите основные возможности режима симуляции.



Лабораторная работа №7

«Настройка сетевых сервисов в Cisco Packet Tracer»

Цель работы: (1) научиться настраивать работу DHCP и DNS сервисов, (2) настраивать работу службы NAT для вывода компьютеров локальной сети в Интернет.

План работы:

1. Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе, выполнить предложенные задания.
2. Выполнить последовательность шагов, предложенную в самостоятельной работе.
3. Создать скринкаст с голосовыми комментариями и демонстрацией результатов выполненных заданий.
4. Создать подкаст с ответами на контрольные вопросы.

Методические указания к лабораторной работе

Эмулятор Cisco Packet Tracer позволяет проводить настройку таких сетевых сервисов, как: HTTP, DHCP, TFTP, DNS, NTP, EMAIL, FTP в составе сервера сети. Рассмотрим настройку некоторых из них.

Задание 1. Создайте следующую схему сети, представленную на рис. 7.1:

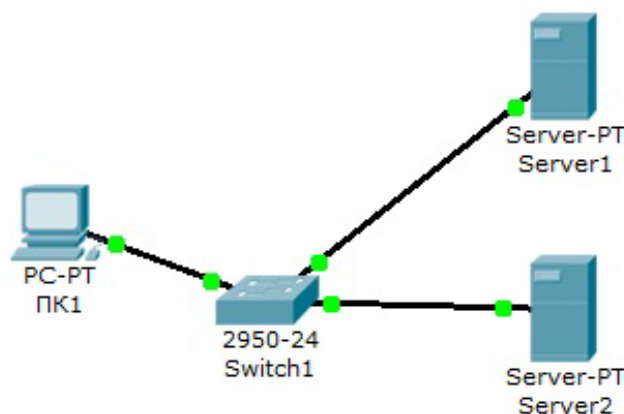


Рис. 7.1. Схема сети с двумя серверами

Сеть необходимо настроить следующим образом:

- 1 – Server1 – DNS и Web сервер;
- 2 – Server2 – DHCP сервер;
- 3 – Компьютер ПК1 получает параметры протокола TCP/IP с DHCP сервера и открывает сайт www.rambler.ru на Server1.

Указания к выполнению

1. Задайте параметры протокола TCP/IP на ПК1 и серверах.

Войдите в конфигурацию ПК1 и установите настройку IP через DHCP сервер рис.7.2.



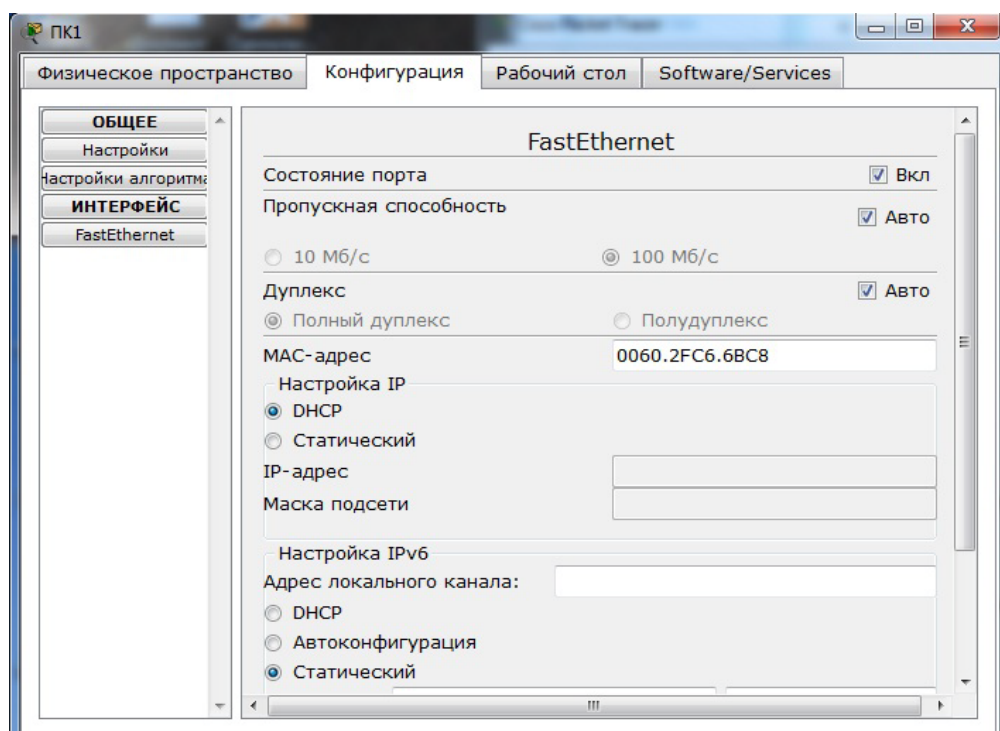


Рис. 7.2. Настройка IP на ПК1.

Задайте в конфигурации серверов следующие настройки IP:

Server1: IP адрес – 10.0.0.1, маска подсети – 255.0.0.0

Server2: IP адрес – 10.0.0.2, маска подсети – 255.0.0.0

2. Настройте службу DNS на Server1.

Для этого в конфигурации Server1 войдите на вкладку DNS и задайте две ресурсные записи в прямой зоне DNS:

1 – в ресурсной записи типа A свяжите доменное имя компьютера с его IP адресом рис.7.3 и нажмите кнопку «Добавить»:

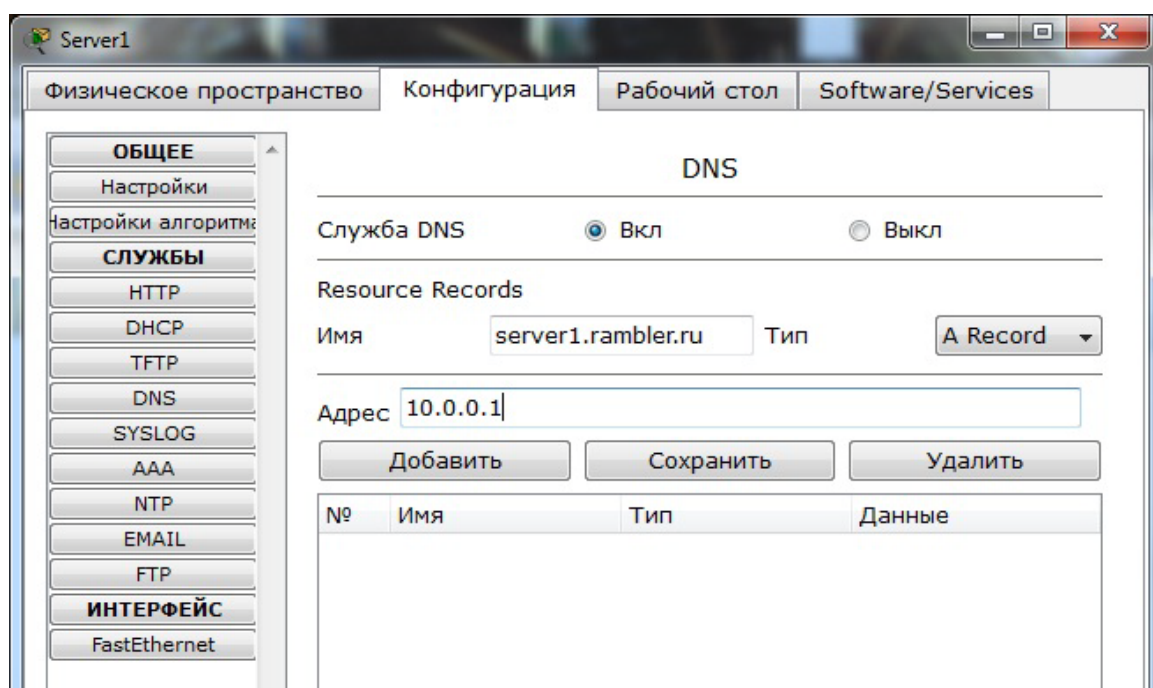


Рис.7.3. Ввод ресурсной записи типа A.



2 – в ресурсной записи типа CNAME свяжите псевдоним сайта с компьютером (рис.7.4):

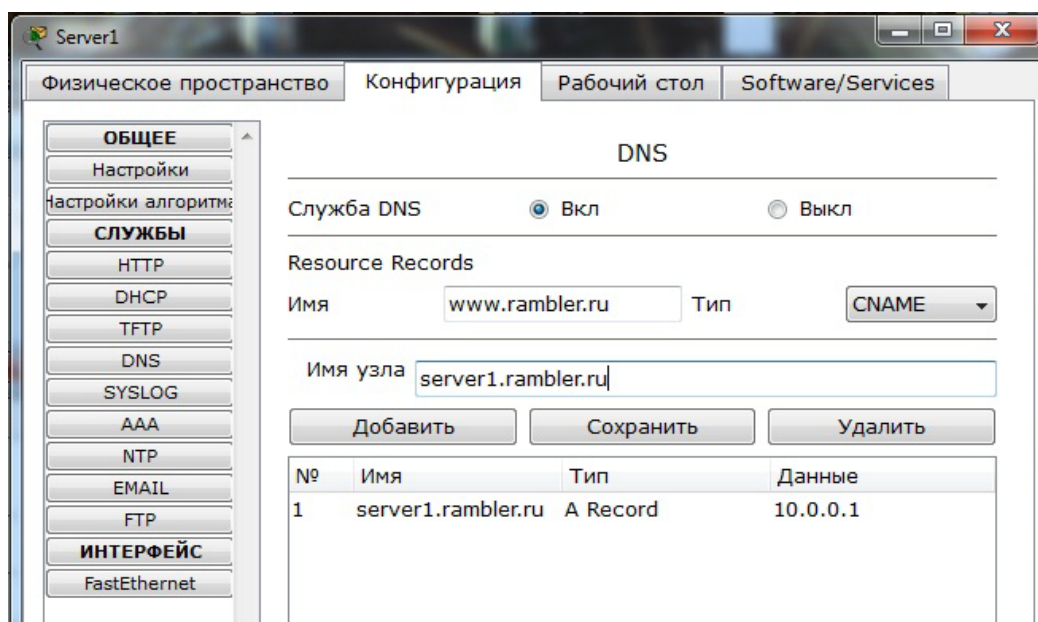


Рис.7.4. Ввод ресурсной записи типа CNAME.

В конфигурации Server1 водите на вкладку HTTP и задайте стартовую страницу сайта www.rambler.ru (рис.7.5):

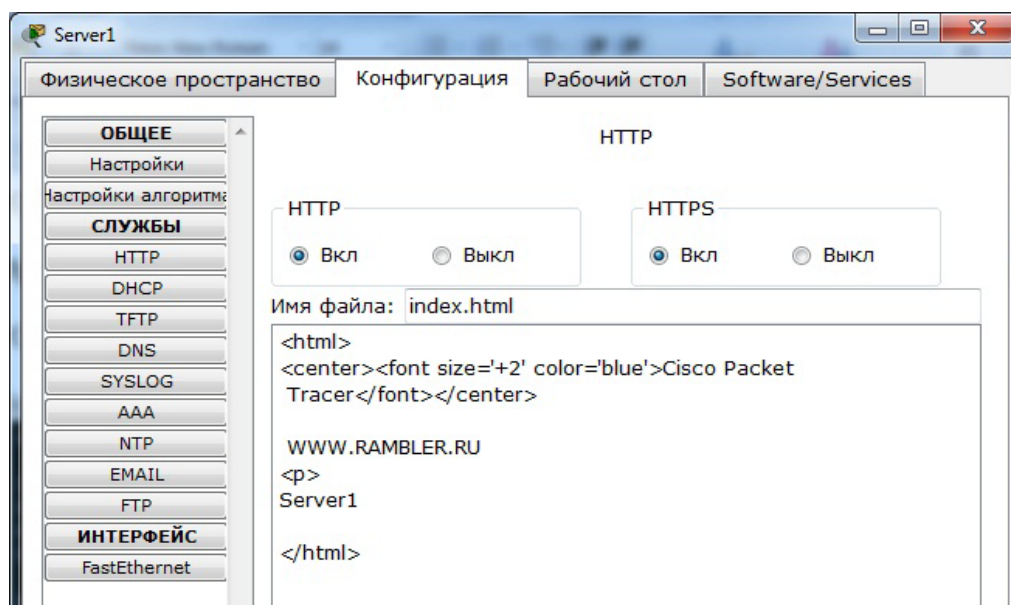


Рис.7.5. Стартовая страница сайта.

Включите командную строку на Server1 и проверьте работу службы DNS. Для проверки прямой зоны DNS сервера введите команду:

SERVER>nslookup www.rambler.ru

Если все правильно, то вы получите отклик, представленный на рис.7.6, с указанием полного доменного имени DNS сервера в сети и его IP адрес.



```
SERVER>nslookup www.rambler.ru

Server: [10.0.0.1]
Address: 10.0.0.1

Non-authoritative answer:
Name:   server1.rambler.ru
Address: 10.0.0.1

Aliases: server1.rambler.ru

SERVER>
```

Рис. 7.6. Проверка прямой зоны DNS.

3. Настройте DHCP службу на Server2.

Для этого войдите в конфигурацию Server2 и на вкладке DHCP настройте службу (рис.7.7):

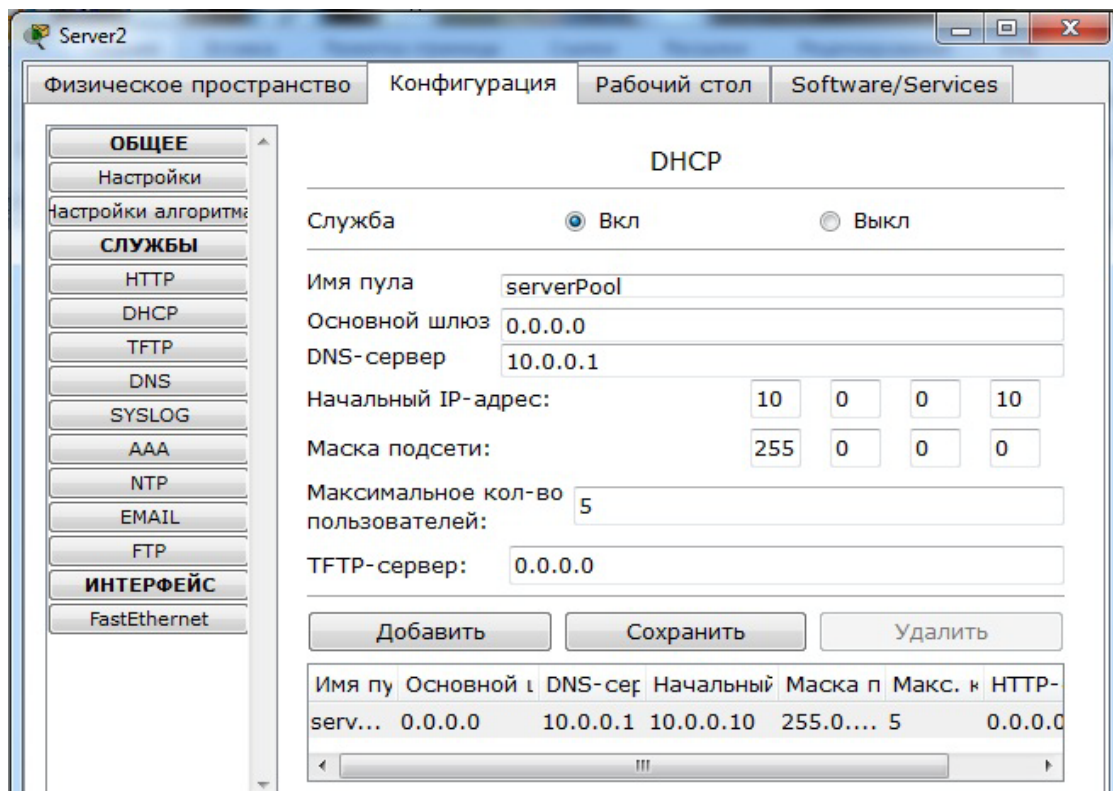


Рис. 7.7. Настройка DHCP сервера.

4. Проверка работы клиента.

Войдите в конфигурации хоста ПК1 на рабочий стол и в командной строке сконфигурируйте протокол TCP/IP командой:

PC>ipconfig /release

Сбросьте старые параметры IP адреса, а командой:

PC>ipconfig /renew



Получите новые параметры с DHCP сервера (рис.7.8):

```
PC>ipconfig /release

IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig /renew

IP Address.....: 10.0.0.10
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 10.0.0.1

PC>
```

Рис.7.8. Конфигурация протокол TCP/IP клиента.

Откройте сайт www.rambler.ru в браузере на клиенте (рис.7.9):

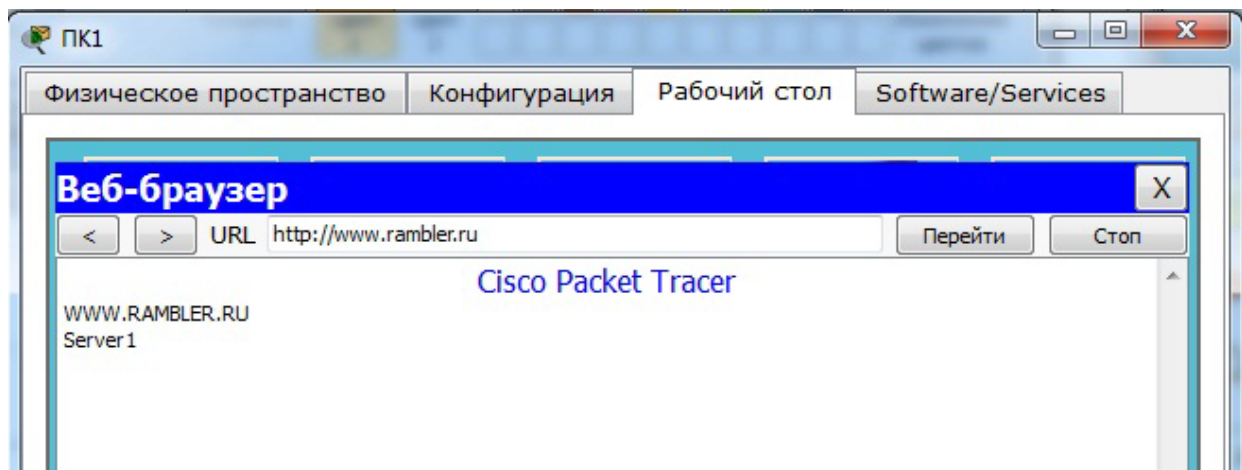


Рис.7.9. Проверка работы клиента.

Задание 2. Создайте сеть, представленную на рис. 7.10.

В данном задании необходимо решить задачу вывода компьютеров локальной сети организации в Интернет. Локальная сеть настроена в частной адресации – в сети 10.0.0.0, адреса которой не имеют выхода в интернет. Для решения этой задачи необходимо настроить службу NAT. Схема сети представлена на рис.7.10.

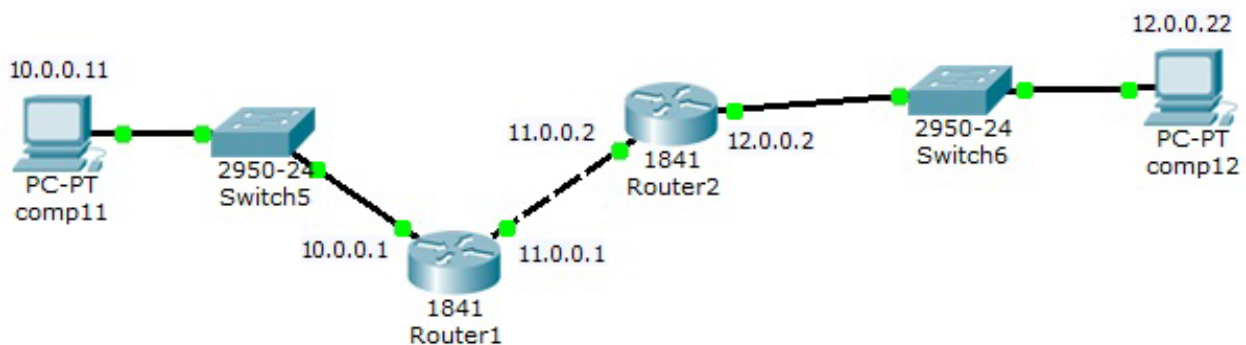


Рис. 7.10. Схема сети.



Указания к выполнению

Задайте имена устройств и адресацию, как показано на рис. 7.11.

В данный момент NAT на роутере не настроен, мы можем убедиться в этом, используя режим симуляции.

Перейдите в этот режим и посмотрите состав пакета при прохождении через оба роутера (рис. 7.11).

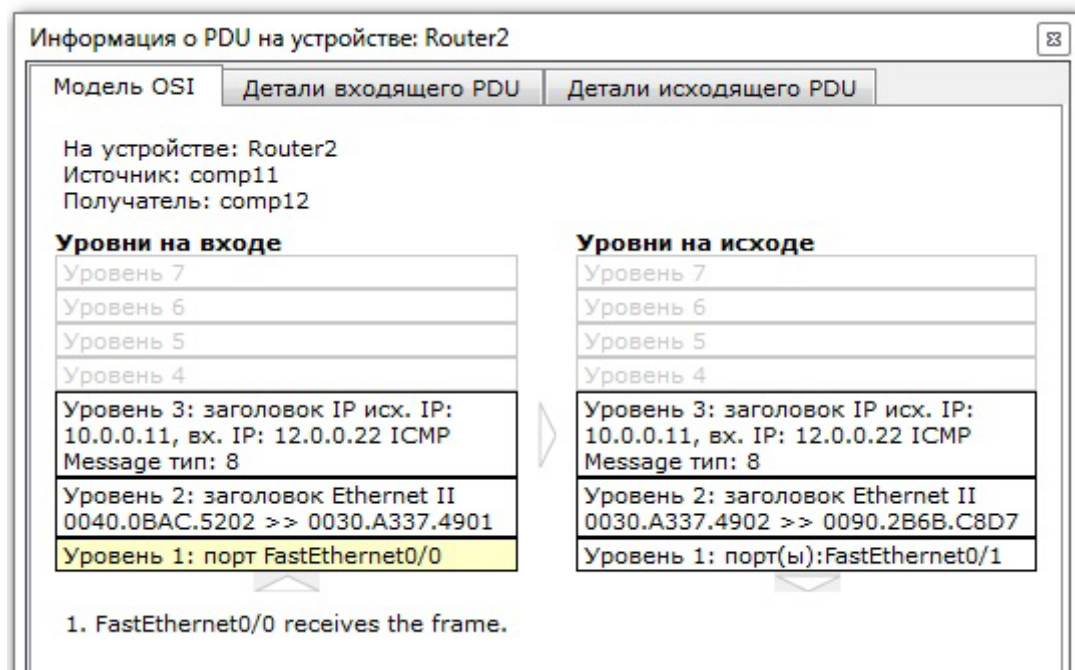


Рис.7.11. Параметры пакета при прохождении Router2.

При прохождении пакета через второй маршрутизатор IP адрес отправителя не изменился (10.0.0.11).

Сконфигурируем NAT на маршрутизаторе Router1.

Для настройки NAT на роутере нам необходимо будет выполнить следующие шаги:

1. Зайти в настройки Router1, во вкладку CLI.
2. Для входа в режим администратора ввести команду enable (en):

Router>en

Для входа в режим настройки вводим команду config t:

Router#config t

3. Интерфейс FastEthernet 0/0 наш внутренний интерфейс, к которому подключены рабочие станции. Для настройки NAT на роутере необходимо это обозначить в настройках. Это можно сделать при помощи следующих команд:

Входим в настройки интерфейса:

Router(config)#int FastEthernet 0/0

Объявляем интерфейс внутренним интерфейсом:

Router(config-if)#ip nat inside

Выходим из настроек интерфейса

Router(config-if)#exit



4. Аналогично настраиваем интерфейс FastEthernet 0/1, который подключен к сети провайдера, лишь с тем различием, что он будет являться внешним интерфейсом NAT:

Входим в настройки интерфейса:

```
Router(config)#int FastEthernet 0/1
```

Объявляем интерфейс внешним интерфейсом NAT:

```
Router(config-if)#ip nat outside
```

Выходим из настроек интерфейса:

```
Router(config-if)#exit
```

5. Задаем пул внешних адресов, в которые будут транслироваться внутренние адреса. Для задания пула, содержащего только один адрес – адрес внешнего интерфейса роутера - необходимо ввести команду:

```
Router(config)#ip nat pool natpool 11.0.0.0 11.0.0.1 netmask 255.0.0.0
```

При задании пула адресов необходимо указать первый и последний адреса из входящей в пул последовательности адресов. Если в пуле 1 адрес (как в нашем случае) необходимо указать его 2 раза.

6. Задаем список доступа:

```
Router(config)#access-list 34 permit any
```

Важно: 34 – число от 1 до 99 обозначает № списка доступа и задается администратором. Any – ключевое слово, означает, что список доступа будет разрешать пакеты с любым адресом отправителя.

7. Наконец вводим последнюю команду, которая, собственно, и включает NAT на Router0. Команда, бесспорно, является основной, но без задания всех предыдущих параметров она работать не будет.

```
Router(config)#ip nat inside source list 34 pool natpool overload
```

Данная команда говорит роутеру, что у всех пакетов, полученных на внутренний интерфейс и разрешенных списком доступа номер 34, адрес отправителя будет транслирован в адрес из NAT пула “natpool”. Ключ overload указывает, что трансляции будут перегружены, позволяя нескольким внутренним узлам транслироваться на один IP адрес.

Теперь NAT настроен. Можем убедиться в этом послав пакет из любой рабочей станции в подсети на сервер yandex.ru (пакет пройдет). Если мы рассмотрим прохождение пакета подробнее, перейдя в режим симуляции, то увидим, что при прохождении пакета через Router1 адрес отправителя изменился (NAT настроен).

Самостоятельная работа

Задание

Создайте сеть в соответствии с построенной схемой из лабораторной работы № 5 «Основы проектирования компьютерных сетей». Настройте необходимые службы, смоделируйте работу сети.



Контрольные вопросы

1. Что такое рекурсивный запрос DNS и какова схема его работы?
2. Укажите назначение типов ресурсных записей в прямой и обратной зонах сервера DNS.
3. Как на DNS сервере настраивается пересылка пакетов на другие DNS сервера?
4. Укажите местоположения папки с контентом Web узла и FTP сервера.
5. Как определяется состав обратных зон DNS сервера в корпоративной сети.
6. Опишите все возможные схемы работы службы NAT.
7. Какие частные IP адреса используются службой NAT в каждом классе адресов?
8. Перечислите преимущества и недостатки службы NAT.
9. Перечислите этапы настройки и схему проверки работы службы NAT.

Заключение

В результате, рассмотрены элементарные методы определения программных и аппаратных компонентов сети, решения задач с использованием IP-адресов и масок подсетей, базовые сетевые утилиты, службы и сервисы, методы работы в серверных операционных системах семейства Windows и Linux. Изучены технологии проектирования и моделирования компьютерных сетей, а также базовые возможности программ – VirtualBox и Cisco Packet Tracer.

Для дальнейшего изучения компьютерных сетей предлагается познакомиться с технологиями: настройки статической, динамической, дистанционно-векторной маршрутизацией; построения таблиц маршрутизации; установки и настройки других сетевых служб и протоколов, не рассматриваемых в данном лабораторном практикуме; а также более углубленно изучить работу в серверных операционных системах семейства Linux. Всю необходимую информацию можно найти в приведенных ниже ссылках на информационные источники.

Автор будет признателен читателю за отзывы, замечания и предложения по улучшению содержания учебного пособия.



*Арбузов Сергей Сергеевич,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ИКТО, УрГПУ
e-mail: arbuzov.junior@yandex.ru*



Информационные источники

1. Сетевое оборудование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://citforum.ru/nets/hard.shtml> (дата обращения: 28.06.2019).
2. Энциклопедия сетевых протоколов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.protocols.ru/> (дата обращения: 28.06.2019).
3. Linux-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.linuxlib.ru> (дата обращения: 28.06.2019).
4. Практический курс по сетевым технологиям (Е. Ольков, 2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://landwatersun.ru/viewtopic.php?id=413> (дата обращения: 28.06.2019).

Видео-уроки (скринкасты)

<i>Видео уроки Cisco Packet Tracer. Курс молодого бойца. Введение</i>	<u>https://youtu.be/voGkaUXFw-I</u>	
<i>Linux для начинающих</i>	<u>https://www.youtube.com/playlist?list=PLcDkQ2Au8aVNMLee8b3RN1QXX0ZBZOYJV</u>	
<i>Учебный курс «Компьютерные сети» (А. Созыкин, 2016 г.)</i>	<u>https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1</u>	
<i>Практики по курсу «Компьютерные сети» (А. Созыкин, 2016 г.)</i>	<u>https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiKPQ9GXOvntj44Eu8IGAJK</u>	



Учебное издание

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

по курсу «Компьютерные сети»

Подписано в печать 04.07.2019. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага для множ. аппаратов. Печать на ризографе.
Гарнитура «Times New Roman».
Усл. печ. л. 3,3. Уч.-изд. л. 1,9.
Тираж 500. Заказ 5020.

Оригинал-макет отпечатан в отделе множительной техники
Уральского государственного педагогического университета.
620017 Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26.
E-mail: uspu@uspu.me.